

Apósito con Geometría Auxética para la Epitelización de Quemaduras de Segundo Grado por Fricción

Autores:

Nombre1

Nombre2

Nombre3

Director: PhD. Mateo Escobar Jaramillo

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Biomédica

Índice general

Agradecimientos	VIII
Dedicatoria	IX
Resumen	X
Abstract	XI
1 Notas introductorias	1
1.1 Problema de investigación	1
1.2 Pregunta de investigación	2
1.3 Objetivo General	2
1.4 Objetivos Específicos	2
1.5 Estado del arte	3
1.6 Marco Teórico	5
1.6.1 Quemaduras de fricción	5
1.6.2 Apósitos en el tratamiento de quemaduras	6
1.6.3 Coeficiente de Poisson	6
1.6.4 Geometría auxética	7
1.6.5 Agarosa	7
1.6.6 Ácido hialurónico	7
1.6.7 Sulfadiazina de plata	7
2 Identificación de las especificaciones	9

2.1	Introducción	9
2.2	Metodología	9
2.2.1	Recopilar datos sin procesar de los clientes	9
2.2.2	Interpretar los datos en términos de necesidades	10
2.2.3	Organizar las necesidades en una jerarquía	10
2.2.4	Establecer la importancia relativa de cada una	11
2.3	Resultados	11
2.3.1	Recopilar datos sin procesar de los clientes	11
2.3.2	Interpretar los datos en términos de necesidades	12
2.3.2.1	Mapa de la empatía	12
2.3.3	Organizar las necesidades en una jerarquía	13
2.3.3.1	Identificación de las necesidades del cliente	13
2.3.3.2	Ponderación y Jerarquía de las necesidades del cliente	15
2.3.3.3	Definición de métricas	18
2.3.3.4	Comparación con la competencia	19
2.3.3.5	Definición de valores marginales e ideales	20
2.4	Discusión	21
3	Definición del concepto	22
3.1	Introducción	22
3.2	Metodología	22
3.2.1	Aclarar el problema	23
3.2.2	Buscar externamente	23
3.2.3	Buscar internamente	24
3.2.4	Explorar sistemáticamente	24
3.2.5	Reflexionar sobre las soluciones y el proceso	24
3.2.6	Filtrado de los conceptos	24
3.2.6.1	Matriz de filtrado	24

3.2.6.2	Matriz de evaluación de concepto	25
3.2.7	Recomendación del concepto	25
3.3	Resultados	25
3.3.1	Concepto de material	25
3.3.1.1	Hidrogel gelatina-colágeno	25
3.3.1.2	Piel de Tilapia	25
3.3.1.3	Colágeno	26
3.3.1.4	Quitosano	27
3.3.1.5	Alginato	27
3.3.1.6	Agarosa	27
3.3.1.7	Nanocompuestos de quitosano y plata	27
3.3.1.8	Nanofibras electrohiladas de quitosano-PVP	27
3.3.1.9	Membrana Amniotica	28
3.3.1.10	Nanofibras de policaprolactona, gelatina, poliestireno, colágeno y quitosano	28
3.3.2	Concepto de aditivo	29
3.3.2.1	Gentamicina	29
3.3.2.2	Minociclina	29
3.3.2.3	Vancomicina	29
3.3.2.4	Sulfadiazina de plata	29
3.3.2.5	Colagenasa	30
3.3.2.6	Fitostimoline	30
3.3.2.7	Ácido hialurónico	30
3.3.2.8	Aloe vera	30
3.3.2.9	Caléndula	30
3.3.3	Concepto de geometría	30
3.3.3.1	Geometría tradicional de primer orden	30
3.3.3.2	Geometría tradicional de segundo orden	30
3.3.3.3	Geometría tradicional de tercer orden	31

3.3.3.4 Geometría auxética tipo “Y”	31
3.3.3.5 Geometría auxética tipo “I”	32
3.3.3.6 Geometría auxética tipo panal de abejas	32
3.3.3.7 Geometría auxética tipo “H”	33
3.3.3.8 Geometría auxética tipo “RR”	34
3.3.3.9 Geometría auxética tipo “AS”	35
3.3.4 Matriz de filtrado	35
3.3.4.1 Matriz de filtrado del material	35
3.3.4.2 Matriz de filtrado del aditivo	36
3.3.4.3 Matriz de filtrado de la geometría	37
3.3.4.4 Matriz de evaluación de concepto	38
3.4 Selección del Concepto	40
3.4.0.1 Concepto de aditivo	42
3.4.0.2 Concepto de geometría	42
3.5 Discusión	42
4 Titulo Capitulo 4	43
4.1 Contexto	43
5 Titulo Capitulo 5	44
5.1 Contexto	44
Conclusiones	45
Recomendaciones	46
Referencias	47

Índice de figuras

2.1	<i>Proceso de levantamiento de requerimientos.</i>	10
2.2	<i>Mapa de la empatía.</i>	13
3.1	<i>Proceso de generación de conceptos.</i>	23
3.2	<i>Representación de hidrogel impreso en 3D. Tomado de “3D-Printed Gelatin-Alginate Hydrogel Dressings for Burn Wound Healing: A Comprehensive Study” (Fayyazbakhsh et al., 2022).</i>	26
3.3	<i>Representación del uso de piel de tilapia en el tratamiento de quemaduras. Elaboración propia basada en “300+ burn victims treated with tilapia skin in Ceará since 2016” (de Sousa, 2021).</i>	26
3.4	<i>Representación de nanofibras electrohiladas. Tomado de “Antibacterial and antioxidant phlorizin-loaded nanofiber film effectively promotes the healing of burn wounds” (Yang et al., 2024).</i>	28
3.5	<i>Representación de membrana amniótica utilizada como biomaterial. Tomado de “Placentas: de la basura al tejido que lo ’repara todo” (de Castro, 2024).</i>	28
3.6	<i>Representación de nanofibras biomiméticas. Tomado de “Nanofibers: An effective biomedical tool for burn management” (Sen et al., 2023).</i>	29
3.7	<i>Geometría tradicional de primer orden. Tomado de “Análisis de elementos finitos de patrones jerárquicos basados en metamateriales para generar alta expansión en injertos de piel” (Gupta & Chanda, 2023).</i>	31
3.8	<i>Geometría tradicional de segundo orden. Tomado de “Análisis de elementos finitos de patrones jerárquicos basados en metamateriales para generar alta expansión en injertos de piel” (Gupta & Chanda, 2023).</i>	31

3.9	<i>Geometría tradicional de tercer orden. Tomado de “Análisis de elementos finitos de patrones jerárquicos basados en metamateriales para generar alta expansión en injertos de piel” (Gupta & Chanda, 2023).</i>	32
3.10	<i>Geometría auxética tipo “Y”. Tomado de “High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation” (Gupta et al., 2023).</i>	32
3.11	<i>Geometría auxética tipo “I”. Tomado de “High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation” (Gupta et al., 2023).</i>	33
3.12	<i>Geometría auxética tipo panal de abejas. Tomado de “High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation” (Gupta et al., 2023).</i>	33
3.13	<i>Geometría auxética tipo “H”. Tomado de “High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation” (Gupta et al., 2023).</i>	34
3.14	<i>Geometría auxética tipo “RR”. Tomado de “High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation” (Gupta et al., 2023).</i>	34
3.15	<i>Geometría auxética tipo “AS”. Tomado de “High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation” (Gupta et al., 2023).</i>	35
3.16	<i>Parámetros variados en la geometría auxética tipo “I”. Imagen modificada a partir de “High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation” (Gupta et al., 2023).</i>	42

Índice de tablas

2.1	<i>Preguntas de la entrevista semiestructurada</i>	12
2.2	<i>Requerimientos del cliente</i>	13
2.3	Requerimientos técnicos del proyecto	15
2.4	Listado de métricas según requerimientos técnicos	18
2.5	<i>Comparación de métricas de productos/alternativas</i>	19
2.6	<i>Valores objetivo del producto final</i>	21
3.1	Matriz de filtrado de los conceptos del material	35
3.2	Matriz de filtrado de los conceptos de aditivo	36
3.3	Matriz de filtrado de los conceptos de geometría	37
3.4	Matriz de evaluación del concepto de material (con calificación y evaluación ponderada)	38
3.5	Matriz de evaluación del concepto <i>aditivo</i> (con calificación y evaluación ponderada)	39
3.6	Matriz de evaluación del concepto <i>geometría</i> (con calificación y evaluación ponderada)	40

Agradecimientos

Gracias a quienes hicieron posible este proyecto...

Dedicatoria

Gracias a quienes hicieron posible este proyecto...

Resumen

Gracias a quienes hicieron posible este proyecto...

Abstract

Gracias a quienes hicieron posible este proyecto...

1. Notas introductorias

1.1 Problema de investigación

Las quemaduras de segundo grado por fricción son lesiones que implican la destrucción de la epidermis y la lámina basal (Fotso Kamdem et al., 2021), debido principalmente a accidentes de tránsito o caídas (Tracy et al., 2023). Estas heridas son de importancia en Colombia, en donde tan solo en el mes de enero de 2025 se reportaron 953 accidentes de tránsito que tuvieron lesionados (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2025), de los cuales aproximadamente el 12 % presentaron quemaduras por fricción (Trujillo-Trejos et al., 2018). A pesar de su frecuencia, esta problemática ha sido ignorada, ya que están asociadas a lesiones mecánicas (Agrawal et al., 2008), lo que provoca que las causas del problema no sean corregidas y genera consecuencias como un mayor riesgo de infecciones y complicaciones en la herida (Miranda Altamirano, 2020). Esto lleva a un mayor tiempo de hospitalización de pacientes y al uso prolongado de antibióticos. Además, debido a la falta de herramientas eficaces para el tratamiento de heridas, es posible que se presente saturación en el sistema de salud junto con riesgos en la remisión de pacientes.

La primera intervención para estas heridas en urgencias implica el desbridamiento, el cual es un procedimiento de limpieza. En el caso de quemaduras que abarquen un área menor al 20 % del cuerpo, consta de un lavado con jabón y agua caliente, depilación del vello de la zona y cubrimiento con gasa vaselinada (Zhang et al., 2022). Para heridas mayores, es necesario realizar un tratamiento más complejo: el mismo protocolo de desbridamiento y remoción del tejido mediante procedimientos quirúrgicos (Kim & Drew, 2024). En estos casos graves, la etapa final de la curación se realiza haciendo uso de apósitos (Miranda Altamirano, 2020), los cuales permiten tratar este tipo de quemaduras promoviendo la cicatrización, controlando el dolor y generando un ambiente antimicrobiano (Miranda Altamirano, 2020).

Sin embargo, el uso de estos dispositivos se ha visto limitado debido a los altos costos y al bajo desarrollo de nuevas tecnologías transferibles al ámbito clínico (Martínez-Correa et al., 2020). En 2017, el costo del tratamiento para la hidratación de quemaduras intermedias era superior a 100 mi-

llones de pesos por paciente (Archila Serna & Benítez Puentes, 2017). Además, el número de artículos sobre apósitos es mayor que el número de patentes en este campo (Martínez-Correa et al., 2020), lo cual conlleva a una cantidad reducida de opciones comerciales y desmotiva la búsqueda de nuevas alternativas. Asimismo, se evidenció que, en un grupo de personal de urgencias, el 86.5 % presentaba un desempeño de bajo nivel en el uso de tecnología para el tratamiento de heridas (Galvis-López et al., 2018), debido a deficiencias en la capacitación del personal médico de urgencias, lo que genera dependencia de especialistas como cirujanos plásticos.

Para solucionar estos problemas, es necesario el desarrollo de un apósito enfocado en quemaduras de segundo grado por fricción, que pueda ser utilizado en urgencias después del desbridamiento y que promueva la cicatrización.

1.2 Pregunta de investigación

¿Cómo se puede diseñar un sistema para favorecer la epitelización después del desbridamiento en el tratamiento de quemaduras de segundo grado por fricción ?

1.3 Objetivo General

Desarrollar un apósito que favorezca la epitelización después del desbridamiento en el tratamiento de quemaduras de segundo grado por fricción.

1.4 Objetivos Específicos

1. Identificar las especificaciones de los apósitos que favorezcan la epitelización después del desbridamiento en el tratamiento de quemaduras de segundo grado por fricción, a partir de los requerimientos del cliente, normativos y técnicos.
2. Fabricar un prototipo de apósito con geometría auxética que favorezca la epitelización después del desbridamiento en el tratamiento de quemaduras de segundo grado por fricción.
3. Evaluar el comportamiento mecánico y biológico *in vitro* de apósitos con geometría auxética que favorezcan la epitelización después del desbridamiento en el tratamiento de quemaduras de segundo grado por fricción.

1.5 Estado del arte

Para llevar a cabo el estado del arte, se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos de publicaciones científicas, tales como ScienceDirect, MDPI, PubMed, Google Scholar, Medline y Scopus, priorizando artículos relevantes publicados desde 2017. Se verificó que estos estuvieran indexados en revistas Q1 o Q2, utilizando Scimago como herramienta de validación para asegurar la calidad y relevancia de la información recopilada. Las palabras clave empleadas fueron “Apósito”, “Quemadura por fricción”, “Cicatrización” y “Fármaco”, limitando la búsqueda a artículos que incluyeran el término “Quemadura de tercer grado”.

En la actualidad, las soluciones para el tratamiento de quemaduras por fricción son los injertos de piel y los apósitos (Šuca et al., 2024). En particular, los injertos autólogos se obtienen mediante un procedimiento quirúrgico donde un trozo de piel sana es ubicado sobre el tejido afectado (Bogdanov et al., 2021). Por otro lado, los apósitos cubren la herida mientras promueven un ambiente húmedo y bacteriostático que favorece la cicatrización, previene infecciones y evita procedimientos dolorosos como los injertos de piel (Aderibigbe & Buyana, 2018). Sin embargo, ambos tratamientos presentan limitaciones debido a su baja capacidad de expansión, lo que impide que cubran áreas extensas (Gupta et al., 2023).

A pesar de que se ha evidenciado que las estructuras auxéticas han sido utilizadas para mitigar esta limitación en injertos de piel, hasta el momento no se han implementado este tipo de geometrías para la fabricación de apósitos para quemaduras (Gupta et al., 2023). En este sentido, las geometrías auxéticas, caracterizadas por un coeficiente de Poisson negativo, tienen la capacidad de expandirse en dirección perpendicular cuando se estiran axialmente, permitiendo cubrir heridas de mayor área (Dou et al., 2023). Entre estas, se destacan las estructuras auxéticas tipo “I”, tipo “Y” y tipo panal de abeja, denominadas según su patrón estructural (Gupta & Chanda, 2023). Teniendo como referencia la geometría tradicional que alcanza una relación de mallado de 1.5:1 (Gupta & Chanda, 2023), en comparación, la estructura tipo “I” se caracteriza por lograr expansión uniforme alcanzando una relación de mallado superior a 4:1. Por otro lado, la geometría tipo “Y” consta de patrones conectados en forma de estrella que bajo esfuerzo presentan una expansión media, con una relación de mallado de 3:1. Por último, la geometría tipo panal de abeja tiene una expansión baja con una relación de mallado de

aproximadamente 2.2:1 (Gupta et al., 2023). Pese al vacío en la literatura sobre la aplicación de estas estructuras en apósitos, avances en biomateriales han demostrado la posibilidad de integrar mallas auxéticas obtenidas mediante bioimpresión 3D de sustratos de hidrogel de colágeno con células (Wei et al., 2025). Este reciente hallazgo permite plantear el desarrollo de apósitos con estructura auxética basada en hidrogeles, que además de adaptarse a áreas de gran extensión, puedan liberar fármacos de forma controlada, constituyendo así una opción innovadora en el tratamiento de quemaduras.

Con respecto al material empleado para la fabricación de los apósitos para el tratamiento de quemaduras por fricción, se ha evidenciado una transición desde enfoques pasivos hacia el desarrollo de sistemas bioactivos avanzados. Materiales naturales como la membrana amniótica, la gelatina y la piel de Tilapia han sido ampliamente estudiados por su alto contenido en colágeno tipo I (Arauz Madrigal et al., 2022a; Gaviria-Castellanos et al., 2018), lo que favorece la migración celular, la deposición de matriz extracelular y la formación de tejido de granulación (Y. Wang et al., 2025). Adicionalmente, la presencia de citoquinas y factores de crecimiento en estos biomateriales promueve una reepitelización acelerada y menos dolorosa, mejorando la experiencia clínica y reduciendo la formación de tejido cicatricial (Singh et al., 2011). Por otra parte, la integración de materiales sintéticos ha permitido el diseño de apósitos inteligentes con funciones específicas y arquitectura controlada. Ejemplos recientes incluyen hidrogeles termoformables de gelatina-alginato impresos en 3D, que ofrecen porosidad regulable, alta capacidad de absorción de exudado y buena adaptabilidad a superficies anatómicas complejas (Li et al., 2022). También se han reportado nanofibras electrohiladas compuestas por polímeros biocompatibles como quitosano y PVP, cargadas con antioxidantes como la florizina, que reducen el estrés oxidativo, aceleran la reepitelización y modulan la respuesta inflamatoria (Zhang et al., 2022). Sin embargo, estas no aportan efecto antimicrobiano ni garantizan buena estabilidad estructural y citocompatibilidad, como sí lo hacen los nanocompuestos híbridos de quitosano con nanopartículas de plata (Islam et al., 2023). Asimismo, estrategias de diseño biomimético han dado lugar a apósitos compuestos que combinan superficies externas hidrofóbicas con capas internas hidrofílicas, lo que imita la arquitectura de la piel y genera un microambiente favorable para la regeneración tisular en condiciones dinámicas (Chen et al., 2024; S. Wang et al., 2023).

Una estrategia viable para mejorar la interacción entre el apósito y el paciente ha sido la in-

corporación de diferentes aditivos, tales como antibióticos, proteinasas, analgésicos y factores de crecimiento (Rezvani Ghomi et al., 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, los antibióticos comúnmente utilizados son la gentamicina, minociclina, vancomicina y sulfadiazina de plata (Freitez, 2024). De estos, la vancomicina logra una mayor reducción de la carga bacteriana frente a *Acinetobacter baumannii*, mientras que la gentamicina presenta mayor capacidad para favorecer la reepitelización (Nuutila et al., 2019). Asimismo, las proteinasas, que son enzimas proteolíticas que degradan células dañadas y necróticas mediante la hidrólisis de enlaces peptídicos, generan una reducción del color y del edema (Da Silva, 2017). Dentro de ellas, se destaca la colagenasa debido a su capacidad para hidrolizar los componentes del tejido necrótico (Patry & Blanchette, 2017). En cuanto al control del dolor, se ha incorporado morfina y clorhidrato de lidocaína en la formulación de los apósitos, con el fin de proporcionar analgesia localizada y mejorar la comodidad del paciente durante el tratamiento (Kowalski et al., 2024). Por otro lado, los factores de crecimiento han demostrado acelerar el proceso de granulación y promover la regeneración tisular mediante la estimulación de la angiogénesis, especialmente cuando se emplean en conjunto factores como el transformante beta ($\text{TGF-}\beta$), el endotelial vascular (VEGF), los derivados de plaquetas (PDGF) y el epidérmico (EGF) (Heydari et al., 2024).

A partir de la revisión realizada, se evidenció la ausencia de estudios que evalúen el impacto del uso de geometrías auxéticas en apósitos para quemaduras, a pesar de los beneficios demostrados en injertos. Esta brecha permite plantear el desarrollo de un apósito con geometría auxética, capaz de adaptarse a zonas de pliegues y articulaciones, incorporando aditivos bioactivos que favorezcan la reepitelización y mejoren las condiciones de cicatrización.

1.6 Marco Teórico

1.6.1 Quemaduras de fricción

Una quemadura por fricción se produce cuando la piel entra en contacto repetido o forzado con una superficie, lo que ocasiona un daño que combina la abrasión mecánica con el calor generado por el roce (Zuluaga Gómez, 2023). Esta interacción puede originar desde lesiones superficiales, limitadas a la epidermis, hasta comprometer la dermis o capas más profundas si la fuerza y la duración del contacto son mayores (Tracy et al., 2023). Se trata de un tipo de lesión que aparece con frecuencia en accidentes de tránsito, especialmente en motociclistas y ciclistas que sufren deslizamientos sobre

el pavimento (L. A. Perkins et al., 2025), aunque también se observa en deportes de contacto o caídas sobre suelos ásperos (MacFarlane & Theobald, 2021). Las regiones más afectadas suelen ser aquellas expuestas y prominentes, como rodillas y codos, que tienden a absorber el impacto directo (L. Perkins et al., 2024).

1.6.2 Apósitos en el tratamiento de quemaduras

El uso de apósitos en el manejo de las quemaduras constituye un recurso fundamental dentro del proceso de recuperación. Estos dispositivos intervienen directamente en la protección del tejido dañado y en la creación de un ambiente favorable para la cicatrización (Noor et al., 2022). Al mantener un grado de humedad adecuado y disminuir el riesgo de infecciones, los apósitos facilitan el proceso de epitelización y contribuyen a una regeneración más eficiente de la piel (Opriessnig et al., 2023).

Entre las distintas opciones disponibles, los hidrogeles destacan por sus propiedades. Debido a su elevado contenido de agua, refrescan de manera inmediata la superficie de la quemadura, lo que proporciona alivio al paciente y previene la resequedad (Shu et al., 2021). Además, generan un ambiente húmedo y estable que favorece la reparación tisular y estimula la formación de nuevo epitelio, razón por la cual se consideran una alternativa de elección en quemaduras superficiales y de espesor parcial (Çelik & Akelma, 2024).

1.6.3 Coeficiente de Poisson

El coeficiente de Poisson indica la relación entre la deformación lateral y la deformación longitudinal que experimenta un material cuando se le aplica un esfuerzo uniaxial (Farzaneh et al., 2022). En este sentido, refleja cómo varía la dimensión transversal de un cuerpo respecto a su cambio en la dimensión longitudinal y se expresa como la razón negativa entre ambas deformaciones, tal como se muestra en la ecuación (1.1) (Chang & Hu, 2022).

$$\nu = -\frac{\varepsilon_t}{\varepsilon_l} \quad (1.1)$$

1.6.4 Geometría auxética

Las estructuras que presentan un coeficiente de Poisson negativo se conocen como geometrías auxéticas (Ebert et al., 2024). Su comportamiento mecánico está determinado principalmente por la disposición de su arquitectura interna y no únicamente por la composición del material (Yolcu & Okutan Baba, 2022). Por lo tanto, cuando se someten a una fuerza de tracción unidireccional, estas estructuras se expanden en dirección transversal, un comportamiento que contrasta con la respuesta habitual de las geometrías convencionales (Winczewski & Rybicki, 2022).

1.6.5 Agarosa

La agarosa es un polisacárido lineal de origen natural, obtenido a partir de algas rojas como *Gelidium* y *Gracilaria* (Mantri et al., 2021). Su estructura está compuesta por unidades repetitivas de agarobiosa (Roux et al., 2023), un disacárido integrado por D-galactosa y 3,6-anhidro-L-galactosa unidas mediante enlaces glicosídicos (Shen et al., 2024). Una de sus propiedades más importantes es la capacidad de formar geles termo-reversibles en soluciones acuosas, generando una red porosa y estable. Estas características han hecho de la agarosa un material ampliamente utilizado en biología molecular, en la fabricación de hidrogeles para aplicaciones biomédicas y en sistemas de liberación controlada de fármacos (Jiang et al., 2023).

1.6.6 Ácido hialurónico

El ácido hialurónico (AH) es un polisacárido lineal de la familia de los glucosaminoglucanos (GAGs) (Yasin et al., 2022), compuesto por unidades repetitivas de ácido D-glucurónico y N-acetil-D-glucosamina, unidas mediante enlaces $\beta(1\rightarrow3)$ y $\beta(1\rightarrow4)$ (J. Lee et al., 2021). Se encuentra de manera natural en la matriz extracelular de los tejidos animales, donde cumple funciones esenciales en la hidratación, la lubricación y la organización estructural (Ding et al., 2022).

1.6.7 Sulfadiazina de plata

La sulfadiazina de plata (SSD) es un antibiótico el cual combina sulfonamida (sulfadiazina) con iones de plata (Nunes et al., 2023), unión que le confiere una potente acción antimicrobiana. La sulfadiazina actúa inhibiendo la síntesis de ácido fólico bacteriano, lo que limita la multiplicación de los microorganismos (Fatima et al., 2022), mientras que la plata ejerce un efecto bactericida de am-

plio espectro al alterar las membranas celulares y desestabilizar el material genético de los patógenos. Esta acción conjunta hace de la sulfadiazina de plata un fármaco eficaz en la prevención y control de infecciones cutáneas extensas (De Francesco et al., 2022).

2. Identificación de las especificaciones

2.1 Introducción

En el desarrollo de productos, uno de los aspectos fundamentales es la identificación de los requerimientos, entendidos como el proceso mediante el cual se transforman las necesidades, explícitas o implícitas, de los clientes en parámetros claros para el diseño. Por lo tanto, el proceso no se limita a registrar lo que el usuario dice que necesita, sino que implica descubrir necesidades latentes u ocultas, organizar la información en jerarquías de prioridad y, finalmente, traducirla en especificaciones técnicas verificables. Por ende, esta actividad constituye un punto de enlace imentre el mercado y el equipo de desarrollo, pues crea un flujo de información confiable que orienta la generación y selección de conceptos, la comparación con productos existentes y la formulación de especificaciones. De este modo, los requerimientos no solo permiten definir criterios de desempeño y seguridad, sino que también reducen el riesgo de fallas en etapas posteriores, optimizan los recursos y garantizan que el producto final logre un equilibrio entre viabilidad técnica, valor para el cliente y cumplimiento normativo. (Ulrich et al., 2020, pp. 71–91)

2.2 Metodología

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, es necesario realizar un levantamiento correcto de requerimientos. Este proceso debe desarrollarse teniendo en cuenta las siguientes fases: (1) Recopilar datos sin procesar de los clientes; (2) Interpretar los datos en términos de necesidades; (3) Organizar las necesidades en una jerarquía; (4) Establecer la importancia relativa de cada una; y (5) Reflexionar sobre los resultados obtenidos y el procedimiento aplicado, tal como se evidencia en la Figura 2.1.

2.2.1 Recopilar datos sin procesar de los clientes

Teniendo en cuenta lo anterior, la primera fase se desarrolló con el fin de identificar áreas de mejora sobre los métodos actuales empleados en el tratamiento de quemaduras por fricción. Para ello, se llevó a cabo una recolección de información mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los clientes, la cual permitió obtener datos cualitativos relevantes acerca de las prácticas vigen-

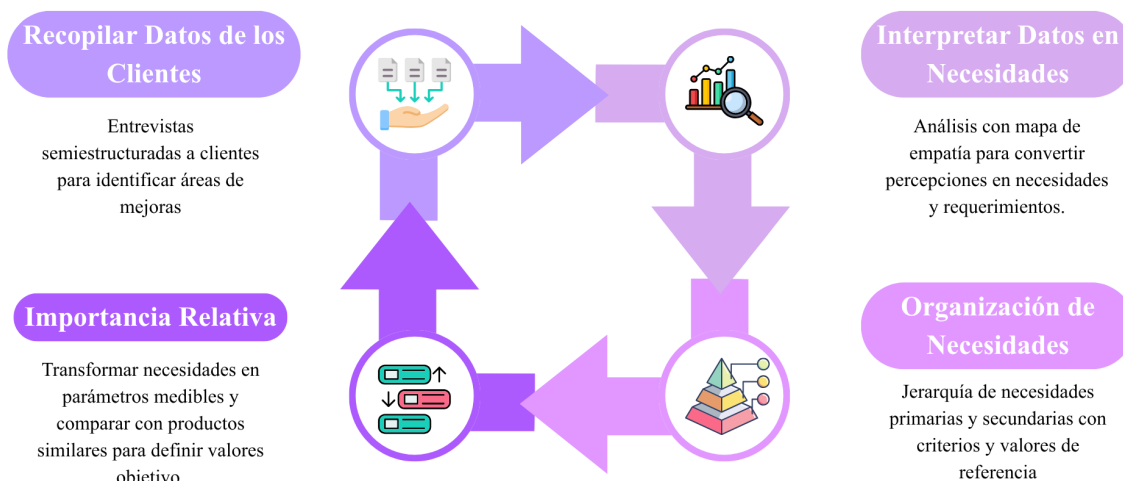


Figura 2.1: *Proceso de levantamiento de requerimientos.*

tes y de los procesos de atención implementados en la clínica. Esta información constituyó la base inicial para reconocer limitaciones, valorar posibles alternativas y avanzar hacia la definición de los requerimientos del producto.

2.2.2 Interpretar los datos en términos de necesidades

En esta fase, la información recolectada durante las entrevistas fue procesada y analizada mediante un mapa de empatía, lo que permitió transformar los aportes de los clientes en requerimientos comprensibles y útiles. Este recurso facilitó identificar lo que los profesionales observan en su práctica, lo que expresan y hacen frente a la problemática, así como lo que escuchan en su entorno y lo que piensan y sienten respecto al manejo de las quemaduras por fricción. De igual forma, se pudieron reconocer sus falencias y deseos en relación con el proceso de atención, junto con otros elementos que motivan su comportamiento.

2.2.3 Organizar las necesidades en una jerarquía

A partir del análisis realizado en las fases anteriores, se establecieron las necesidades primarias, de las cuales se derivaron aquellas de carácter secundario, todas relacionadas con el manejo adecuado de las quemaduras por fricción. Cada necesidad fue vinculada a criterios de evaluación concre-

tos, lo que permitió contar con parámetros objetivos para valorar el cumplimiento de los requerimientos técnicos, clínicos y funcionales.

Finalmente, en esta fase se definieron los valores de referencia para cada criterio, diferenciando entre aquellos que representan el nivel mínimo aceptable (marginales) y los que corresponden al escenario ideal (ideales). Estos valores se establecieron a partir de la interpretación de las prioridades manifestadas por los clientes, asegurando que las soluciones propuestas respondieran tanto a las exigencias clínicas como a las expectativas de mejora en la experiencia del paciente y del personal médico.

2.2.4 Establecer la importancia relativa de cada una

En esta etapa, las necesidades obtenidas se tradujeron en métricas, entendidas como parámetros cuantificables que permiten evaluar objetivamente el grado de cumplimiento de los requerimientos técnicos (Ulrich et al., 2020, pp. 71–91). Para ello, se elaboró un listado estructurado en el que cada necesidad fue asociada a una métrica específica, incluyendo su respectiva unidad de medida.

Posteriormente, se realizó una comparación con productos similares ya existentes, lo que permitió analizar el comportamiento y establecer un punto de referencia frente a soluciones ya implementadas en el mercado. Finalmente, con base en la información obtenidas, se definieron los valores objetivo para cada métrica, los cuales orientarán el diseño del producto final y garantizarán que responda a las expectativas del cliente, así como a las condiciones técnicas y normativas establecidas.

2.3 Resultados

2.3.1 Recopilar datos sin procesar de los clientes

Con el propósito de llevar a cabo la entrevista semiestructurada con el cliente, se formularon preguntas orientadas a comprender en profundidad la problemática planteada y a obtener información relevante para el desarrollo del proyecto.

Tabla 2.1: Preguntas de la entrevista semiestructurada

Pregunta N°	Preguntas
1	¿Qué dificultades son más frecuentes al momento de realizar una curación de heridas?
2	¿Qué condiciones tienen en cuenta al momento de tratar una herida?
3	¿Por qué se puede ver afectado el tiempo y el proceso de recuperación de un paciente que presenta heridas?
4	¿Cuáles son los aspectos importantes que busca en una nueva alternativa?
5	¿Cuál es el mejor método para el tratamiento de heridas actualmente?
6	¿Qué alternativas diferentes ha conocido para el tratamiento de heridas?
7	¿Qué impacto positivo en los procesos de tratamientos de heridas quisiera conseguir?

2.3.2 Interpretar los datos en términos de necesidades

2.3.2.1 Mapa de la empatía

A partir de la información recolectada en la entrevista con el cliente, se elaboró el mapa de empatía presentado en la Figura 2.2. Esta herramienta permitió profundizar en la comprensión de sus experiencias, frustraciones y expectativas frente al manejo de las quemaduras por fricción, brindando así una visión más clara de las necesidades y oportunidades de mejora. Además, el análisis obtenido facilitó identificar no solo los aspectos clínicos y técnicos relacionados con la atención, sino también las percepciones emocionales y prácticas que influyen en la experiencia en el tratamiento.

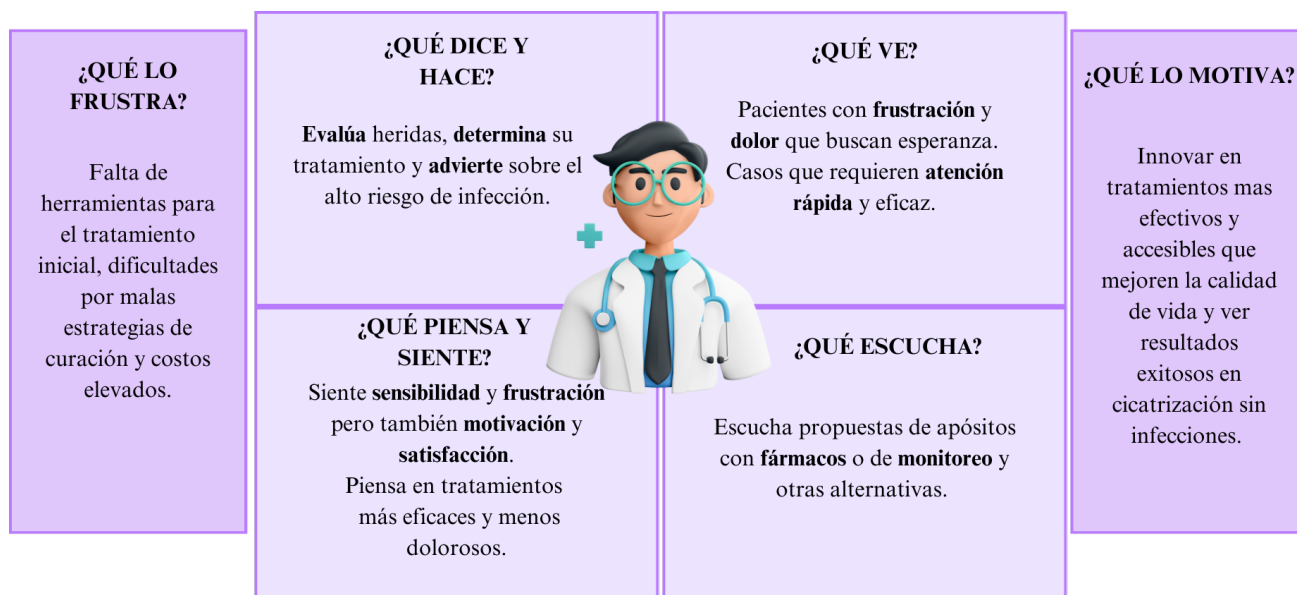


Figura 2.2: Mapa de la empatía.

2.3.3 Organizar las necesidades en una jerarquía

2.3.3.1 Identificación de las necesidades del cliente

Teniendo en cuenta los resultados de la entrevista semiestructurada, la información recolectada fue organizada de manera que permitió contrastar los enunciados expresados por el cliente con su respectiva interpretación en términos de necesidades. Este proceso facilitó transformar las percepciones y experiencias manifestadas en requerimientos concretos que orientan el diseño de la solución, como se evidencia en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2: *Requerimientos del cliente*

Pregunta	Enunciado del Cliente	Necesidad Interpretada
<i>¿Qué dificultades son más frecuentes al momento de realizar una curación de heridas por fricción?</i>	Las curaciones las hace el cirujano plástico que no siempre está disponible, aumentando los tiempos de espera	El personal de urgencias puede usar el apósito para tratar la herida

Continuación de la Tabla 2.2

Pregunta	Enunciado del Cliente	Necesidad Interpretada
<i>¿Por qué se puede ver afectado el tiempo y el proceso de recuperación de un paciente con heridas de quemadura por fricción?</i>	El paciente siente mucho dolor y sensación de calor y abrasión, lo que dificulta tratar las heridas	El apósito mejora la calidad de vida del paciente
	El servicio de urgencias está congestionado y los pacientes esperan con las heridas expuestas, aumentando la infección	El apósito se puede aplicar inmediatamente luego del desbridaje
	Las zonas de pliegue son zonas especiales porque se tiene que cuidar su cicatrización desde cero. Se usan férulas para evitar movimiento	El apósito tiene una geometría que se adapta correctamente a zonas de pliegue y articulaciones
<i>¿Cuáles son los aspectos importantes que busca en una nueva alternativa?</i>	Sería bueno que el apósito permitiera ver la quemadura	El apósito permite la determinación del estado de la herida
	Evitar que la herida una vez tratada se infecte y produzca efectos adversos con el paciente	El apósito es biocompatible

Continuación de la Tabla 2.2

Pregunta	Enunciado del Cliente	Necesidad Interpretada
<i>¿Qué impacto positivo en los procesos de tratamiento de heridas quisiera conseguir?</i>	Que se logre una rápida curación	El apósito reduce los tiempos de curación
	Acortar los procesos de atención a pacientes por consulta a causa de mala cicatrización	El apósito ayuda a una buena cicatrización

2.3.3.2 Ponderación y Jerarquía de las necesidades del cliente

Posteriormente, con el propósito de delimitar el proyecto y definir con precisión su alcance, se llevó a cabo un proceso de filtrado y organización de las necesidades identificadas. Cada una de ellas fue ponderada de acuerdo con su nivel de importancia y prioridad, lo que permitió jerarquizarlas de manera estructurada y orientar el diseño hacia los aspectos más críticos para el cliente, evidenciados en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3: *Requerimientos técnicos del proyecto*

Necesidades primarias	Código	Necesidades secundarias	Ponderación
El personal de urgencias puede usar el apósito para tratar la herida	1.1	El apósito es intuitivo y fácil de usar	2

Tabla 2.3 – continuación

Necesidades primarias	Código	Necesidades secundarias	Ponderación
	1.2	El apósito puede usarse sin necesidad de aplicar cremas o sustancias en la herida	5
	1.3	El apósito se puede aplicar inmediatamente luego del desbridaje	5
	1.4	El apósito puede usarse sin necesidad de procedimientos adicionales complejos	1
	1.5	El apósito permite la determinación del estado de la herida	4
	1.6	El tamaño del apósito es adecuado para cubrir completamente la herida	2
	1.7	El costo del apósito es accesible y justificado en relación con sus beneficios clínicos	2
El apósito mejora la calidad de vida del paciente	2.1	El apósito reduce la sensación de calor en la herida	2
	2.2	El apósito no se adhiere al tejido neoforado	4
El apósito es biocompatible	2.3	El apósito disminuye el dolor que siente el paciente en el área de la herida	4

Tabla 2.3 – continuación

Necesidades primarias	Código	Necesidades secundarias	Ponderación
	3.1	El apósito tiene un efecto bacteriostático	3
	3.2	El apósito mantiene sus propiedades durante su tiempo de aplicación	4
	3.3	El apósito permite la permeabilidad del oxígeno	3
	3.4	El apósito mantiene la zona con una humedad adecuada para fomentar la proliferación celular	5
	3.5	El apósito no es citotóxico	5
El apósito ayuda a una buena cicatrización	4.1	El apósito induce la granulación de la herida	5
	4.2	El apósito tiene un efecto antiinflamatorio	3
	4.3	El apósito reduce el tiempo de cicatrización	3
	4.4	El apósito tiene una geometría que se adapta correctamente a zonas de pliegue y articulaciones	5

Tabla 2.3 – continuación

Necesidades primarias	Código	Necesidades secundarias	Ponderación
	4.5	El apósito tiene una liberación controlada de un fármaco que promueve la granulación	4

2.3.3.3 Definición de métricas

Una vez ponderadas las necesidades, aquellas que obtuvieron una calificación igual o superior a 4 fueron transformadas en métricas cuantificables, cada una acompañada de su respectiva unidad de medida. Este proceso permitió establecer parámetros objetivos para evaluar el desempeño del diseño, los cuales se presentan en la Tabla 2.4.

Tabla 2.4: *Listado de métricas según requerimientos técnicos*

Código	Necesidad	Métrica	Unidades
1	1.1	Tiempo de aplicación*	s
2	1.3–3.2	Resistencia a la tracción	MPa
3	1.4–4.4	Módulo de elasticidad	MPa
4	1.4–4.4	Coeficiente de Poisson	UA
5	1.5	Facilidad de percepción del estado de la herida*	UA
6	1.6	El tamaño del apósito es adecuado para cubrir completamente la herida	cm

Tabla 2.4 — continuación

Código	Necesidad	Métrica	Unidades
7	1.7	El costo del apósito es accesible y justificado en relación con sus beneficios clínicos	COP
8	2.1	Reducción de temperatura superficial	°C
9	2.2	Adhesión	N
10	2.3	Sensibilidad de los cambios del apósito en la herida*	0–10
11	3.1	Reducción de la carga bacteriana (ASTM E2315)	% CFU/mL
12	3.2	Tiempo de degradación	Días

Nota. Las métricas con asterisco (*) no se evaluaron debido a los alcances de este proyecto.

2.3.3.4 Comparación con la competencia

Para la fase de comparación con la competencia, se analizaron apósitos comerciales disponibles en el mercado, así como aquellos descritos en la literatura científica. El objetivo fue identificar los valores reportados de las métricas previamente seleccionadas, con el fin de establecer un marco de referencia que permitiera evaluar el desempeño esperado del nuevo diseño.

Tabla 2.5: *Comparación de métricas de productos/alternativas*

Cod	Métrica	Unid.	A	B	C	D	E	F
2	Resistencia a la tracción	MPa	15	3.4	3.0	—	—	—
3	Módulo de elasticidad	MPa	8.85	0.33	0.25	0.0005	—	—

Continúa en la siguiente página

Tabla 2.5 — continuación

Cod	Métrica	Unid.	A	B	C	D	E	F
4	Coficiente de Poisson	UA	—	—	—	—	—	-0.76
6	Tamaño del apósito	cm	10×12	3×3	3×3	—	—	—
7	Costo	COP	2,980	—	—	—	—	—
8	Reducción de temp. superficial	°C	—	—	—	—	4–9	—
9	Adhesión	N	—	—	—	0.181	—	—
11	Reducción carga bacteriana	%	—	—	—	70	—	—
12	Tiempo de degradación	días	—	3	3	6	—	—
13	Hinchamiento × tiempo	%(min)	—	—	—	800–1000 (30)	—	—
15	Citotoxicidad	%	—	< 25	< 10	—	—	—
19	Tiempo lib. del 100 %	h	—	168	—	—	—	—

Nota. Para facilitar la lectura, las columnas de competencia se codifican con letras: **A** = Tegaderm Transparent Film Dressing 1626W (3M, 2025; Yu et al., 2016); **B** = Apósito de nanofibras *con fármaco* (Monavari et al., 2024); **C** = Apósito de nanofibras *sin fármaco* (Monavari et al., 2024); **D** = Hidrogel cargado con vesículas extracelulares (Szunerits et al., 2025); **E** = Burn Cool (Cho & Choi, 2017); **F** = Injertos basados en metamateriales auxéticos (Gupta et al., 2023).

2.3.3.5 Definición de valores marginales e ideales

Con base en los valores obtenidos a partir de apósitos comerciales y de la información reportada en la literatura científica, se definieron los valores objetivos para cada una de las métricas selec-

cionadas, los cuales se presentan en la Tabla 2.6. En esta se establecen, por un lado, los valores marginales, que corresponden al límite mínimo aceptable de desempeño para cada métrica; y por otro, los valores ideales, que representan el nivel óptimo esperado.

Tabla 2.6: *Valores objetivo del producto final*

Cod. de la métrica	Métrica	Unid.	Valor marginal	Valor ideal
2	Resistencia a la tracción	MPa	Al menos 3	Mayor a 15
3	Módulo de elasticidad	MPa	Al menos 0.25	Mayor a 8.85
4	Coefficiente de Poisson	UA	Menor a -0.76	Menor a -1.07
11	Reducción de la carga bacteriana	%	Al menos 70	Exactamente 100
14	Hinchamiento $\times$ tiempo	%(min)	Mayor a 110 (60)	Mayor a 800–1000 (30)
15	Citotoxicidad	%	Menor a 25	Exactamente 0
19	Tiempo de liberación del 100 % de concentración	h	Mayor a 72	Mayor a 168

2.4 Discusión

3. Definición del concepto

3.1 Introducción

Para el desarrollo de un producto que logre satisfacer las necesidades del cliente, resulta indispensable implementar en primera instancia la fase de generación de conceptos. Donde es una etapa se fundamenta en representaciones preliminares que integran un bosquejo aproximado acompañado de una breve descripción funcional, con el fin de visualizar de manera temprana cómo podría materializarse y funcionar la solución propuesta (Ulrich et al., 2020, p. 120).

La relevancia de esta fase se basa en anticipar de qué manera el diseño responderá a los requerimientos establecidos, al tiempo que proporciona una base sólida para orientar las decisiones posteriores. La calidad del concepto inicial es determinante, ya que de ella depende que el producto final cumpla con las expectativas del usuario y alcance un desempeño satisfactorio rigiéndose a las necesidades previamente establecidas (Ulrich et al., 2020, p. 120).

En consecuencia, se hace necesario realizar una búsqueda amplia y rigurosa de alternativas, analizando la utilidad, limitaciones y potencial de cada una. Restringirse a una o dos opciones reduce las posibilidades de innovación y aumenta el riesgo de cometer errores en etapas posteriores; por el contrario, la evaluación de múltiples alternativas favorece la elección de la propuesta más adecuada, disminuye la probabilidad de retrasos y reduce de manera significativa los riesgos de fracaso durante la implementación (Ulrich et al., 2020, p. 120).

3.2 Metodología

Para llevar a cabo una adecuada generación de conceptos es necesario considerar un proceso estructurado compuesto por cinco fases: (1) aclarar el problema, que permite definir el alcance y comprender las necesidades del usuario; (2) buscar externamente, orientado a identificar soluciones y referentes en el entorno; (3) buscar internamente, donde se fomenta la creatividad y aportes del equipo de diseño; (4) explorar sistemáticamente, que organiza y combina las alternativas generadas; y finalmente, (5) reflexionar sobre las soluciones y el proceso, con el fin de evaluar los resultados obtenidos y orientar las decisiones posteriores (Ulrich et al., 2020, p. 126).

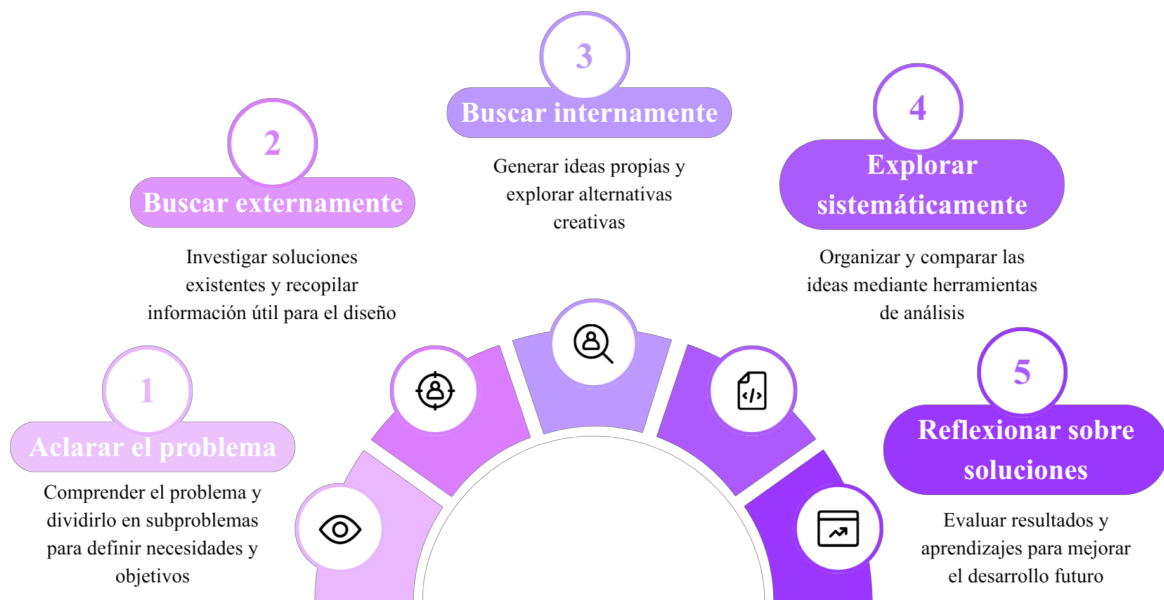


Figura 3.1: *Proceso de generación de conceptos.*

3.2.1 Aclarar el problema

El primer paso en la generación de conceptos es aclarar el problema, lo que consiste en desarrollar un entendimiento general y, si es necesario, descomponerlo en subproblemas. Las entradas ideales para este proceso son la declaración de la misión del proyecto, la lista de necesidades del cliente y las especificaciones preliminares del producto. En muchos casos, el problema se puede dividir en subproblemas más sencillos mediante una descomposición funcional, representando primero el producto, el cual es definido como una “caja negra”, donde es definida como una representación del producto que muestra únicamente sus entradas y salidas de material, energía señales, o parámetros esenciales, sin detallar cómo se realiza la función interna, permitiendo así definir el problema de manera general antes de dividirlo en subfunciones (Ulrich et al., 2020, p. 122).

3.2.2 Buscar externamente

El segundo paso en la generación de conceptos es buscar externamente, lo cual implica identificar soluciones ya existentes en el campo de la salud, tanto para el problema general como para los subproblemas definidos. Este proceso se fundamenta en recopilar información de diversas fuentes, con el fin de aprovechar conocimientos previos y así reducir reinventaciones innecesarias (Ulrich et al., 2020, p. 126).

3.2.3 Buscar internamente

Posteriormente, se lleva a cabo la búsqueda interna, la cual consiste en generar nuevas ideas de solución al problema con el fin de ampliar las alternativas y enfocarse en producir la mayor cantidad posible de propuestas, incluso aquellas que puedan parecer poco factibles. En este proceso resulta útil el uso de recursos gráficos, como bosquejos, imágenes o maquetas, que permiten explorar diversas posibilidades para ser posteriormente evaluadas y refinadas. En esta etapa se definieron los conceptos de material, aditivo y geometría (Ulrich et al., 2020, p. 130).

3.2.4 Explorar sistemáticamente

En la fase de exploración sistemática, se debe organizar y sintetizar toda la información recopilada en las búsquedas internas y externas. Para ello, se utiliza un árbol de clasificación de conceptos, que permite identificar y comparar las opciones más viables y descartar aquellas menos prometedoras. De igual manera, se recurre a una tabla de combinación de conceptos, la cual facilita la selección y evaluación de alternativas de manera ordenada. Cabe recalcar que esta etapa no busca definir la solución final, sino organizar la información obtenida previamente (Ulrich et al., 2020, p. 133).

3.2.5 Reflexionar sobre las soluciones y el proceso

La etapa final del proceso de generación de conceptos se basa en realizar un análisis crítico del trabajo desarrollado, con el propósito de identificar aciertos, errores y oportunidades de mejora. Esto permite evaluar si la descomposición del problema, así como las búsquedas externas e internas, se llevaron a cabo correctamente. De igual manera, en esta fase se reconocen posibles sesgos en las ideas, con el fin de fortalecer la calidad del resultado final. (Ulrich et al., 2020, p. 133).

3.2.6 Filtrado de los conceptos

Una vez organizadas las alternativas, se evaluó la solución más viable empleando una matriz de filtrado y una matriz de evaluación de conceptos.

3.2.6.1 Matriz de filtrado

La matriz de filtrado es una herramienta que sirve para comparar alternativas según criterios definidos y descartar rápidamente las menos viables, conservando solo las opciones con mayor po-

tencial, donde a cada criterio se le asignó una valoración de 1 cuando cumplía de manera positiva, 0 si no tenía efecto significativo y -1 cuando presentaba un aspecto negativo o perjudicial; Posteriormente, se sumaron los resultados para obtener una evaluación neta que permitió identificar cuáles conceptos cumplían de forma más adecuada con los requisitos definidos.

3.2.6.2 Matriz de evaluación de concepto

La matriz de evaluación es una herramienta utilizada después del filtrado inicial para comparar de manera más detallada los conceptos que continúan en análisis. A diferencia de la matriz de filtrado, esta no solo descarta, sino que asigna calificaciones ponderadas a cada alternativa según criterios previamente definidos (como citotoxicidad, proliferación celular, cicatrización, etc.), considerando además el peso relativo de cada criterio; su finalidad es jerarquizar de forma cuantitativa y objetiva las opciones restantes, permitiendo identificar la propuesta que ofrece el mejor equilibrio entre desempeño, viabilidad y alineación con los objetivos del proyecto.

3.2.7 Recomendación del concepto

Se seleccionó una propuesta para el material, aditivo y geometría respectivamente, teniendo en cuenta una reflexión sobre el concepto que obtuvo la mayor puntuación en cada matriz de evaluación, en la cual se analizaron su alcance y los riesgos asociados a su implementación, lo que permitió confirmar la solidez de la alternativa elegida.

3.3 Resultados

3.3.1 Concepto de material

3.3.1.1 Hidrogel gelatina-colágeno

Combina gelatina derivada del colágeno y colágeno tipo I. Se fabrica mediante impresión 3D, brindando una porosidad y arquitectura personalizable para favorecer la retención de humedad y la adaptabilidad anatómica. Ofrece buen soporte celular, estimula la regeneración tisular y mantiene un ambiente húmedo ideal. (Li et al., 2022)

3.3.1.2 Piel de Tilapia

Material biológico, rico en colágeno tipo I y estructura similar a la dermis humana. Ha mostrado reducción del dolor, menor frecuencia de curaciones y aceleración de la cicatrización. El ma-



Figura 3.2: Representación de hidrogel impreso en 3D. Tomado de “3D-Printed Gelatin-Alginate Hydrogel Dressings for Burn Wound Healing: A Comprehensive Study” (Fayyazbakhsh et al., 2022).

terial se prepara mediante limpieza, esterilización (química o gamma) y conservación en glicerol. Es económica y especialmente útil en regiones con producción acuícola. (Arauz Madrigal et al., 2022b)



Figura 3.3: Representación del uso de piel de tilapia en el tratamiento de quemaduras. Elaboración propia basada en “300+ burn victims treated with tilapia skin in Ceará since 2016” (de Sousa, 2021).

3.3.1.3 Colágeno

El colágeno de tipo I, es utilizado como matriz estructural por su alta biocompatibilidad, bajo riesgo inmunológico y capacidad para promover granulación tisular y migración celular. Puede derivarse de tejidos animales y ser purificado industrialmente. Tienen mejor desempeño clínico frente a apósitos convencionales, reduciendo el tiempo de curación y la necesidad de injertos. (Singh et al., 2011)

3.3.1.4 Quitosano

Polímero natural derivado de la quitina, el quitosano posee propiedades antimicrobianas, hemostáticas y bioadhesivas. Es soluble en medios ácidos y puede procesarse en forma de películas, espumas o nanofibras. Favorece la cicatrización mediante la estimulación de células epiteliales y fibroblastos, además de actuar como barrera contra infecciones. (Mohandas et al., 2015)

3.3.1.5 Alginato

Derivado de algas pardas, el alginato forma hidrogeles al contacto con calcio. Es altamente absorbente, biocompatible y mantiene un entorno húmedo ideal para la cicatrización. Se usa principalmente en apósitos para heridas exudativas, aunque por sí solo no promueve la regeneración tisular activa. Es fácil de manipular y económico. (Boateng et al., 2008)

3.3.1.6 Agarosa

Polisacárido neutro extraído de algas rojas, utilizado frecuentemente como matriz inerte en cultivos celulares y apósitos. Aunque su bioactividad es limitada, ofrece excelente retención de humedad y propiedades mecánicas básicas. Se gelifica fácilmente al enfriar, permitiendo su moldeado en apósitos blandos. (K. Y. Lee & Mooney, 2012)

3.3.1.7 Nanocompuestos de quitosano y plata

Este sistema combina quitosano (biocompatible y bioadhesivo) con nanopartículas de plata que aportan potente actividad antimicrobiana. Garantiza una liberación controlada de plata, buena estabilidad estructural y ausencia de citotoxicidad significativa. Se fabrica mediante dispersión de las plata en solución de quitosano, seguida de gelificación o moldeado. (Islam et al., 2023)

3.3.1.8 Nanofibras electrohiladas de quitosano-PVP

Producidas por electrohilado, generando fibras delgadas con gran superficie de contacto. El quitosano aporta biocompatibilidad, el PVP estabiliza la estructura y la florizina que es un antioxidante natural modula la inflamación y el estrés oxidativo. Aceleran la epitelización y controlan la proliferación bacteriana. (Zhang et al., 2022)

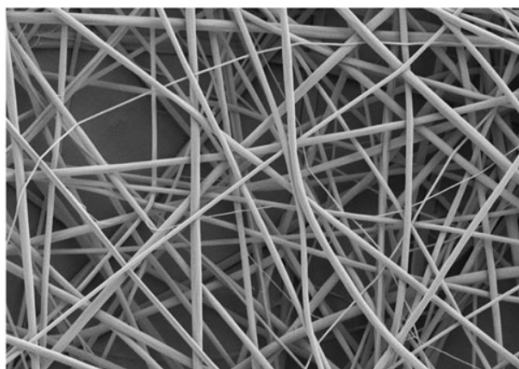


Figura 3.4: *Representación de nanofibras electrohiladas*. Tomado de “*Antibacterial and antioxidant phlorizin-loaded nanofiber film effectively promotes the healing of burn wounds*” (Yang et al., 2024).

3.3.1.9 Membrana Amniotica

Tejido de origen humano con propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y regenerativas. Rico en colágeno, factores de crecimiento y citoquinas. Se conserva en glicerol al 85 % y se aplica directamente sobre la herida. En quemaduras de segundo grado, ha mostrado reducción del dolor, disminución del riesgo de infección y mejor resultado estético final; sin embargo, su obtención es compleja e involucra principios éticos. (Gaviria-Castellanos et al., 2018)



Figura 3.5: *Representación de membrana amniótica utilizada como biomaterial*. Tomado de “*Placentas: de la basura al tejido que lo 'repara todo'*” (de Castro, 2024).

3.3.1.10 Nanofibras de policaprolactona, gelatina, poliestireno, colágeno y quitosano

Diseño biomimético multicapa inspirado en la hoja de loto. Presenta una capa externa hidrofóbica (PCL/poliestireno) y una capa interna hidrofílica (gelatina, colágeno, quitosano). Se fabrica mediante electrohilado multicapa. Esta combinación simula las funciones selectivas de la piel: protege contra contaminantes y favorece la regeneración en el interior además de acelerar la curación y

tener control bacteriano. (S. Wang et al., 2023)

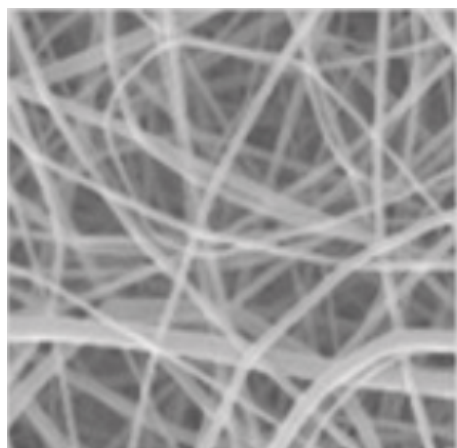


Figura 3.6: *Representación de nanofibras biomiméticas.* Tomado de “*Nanofibers: An effective biomedical tool for burn management*” (Sen et al., 2023).

3.3.2 Concepto de aditivo

3.3.2.1 Gentamicina

Antibiótico aminoglucósido utilizado en quemaduras infectadas, eliminando bacterias gram negativas al inhibir la síntesis de proteínas esenciales para su crecimiento. (Marmolejo-Ruiz et al., 2025)

3.3.2.2 Minociclina

Antibiótico de amplio espectro útil en quemaduras infectadas, bloquea la síntesis proteica bacteriana y reduce el riesgo de complicaciones infecciosas. (Delgado Beltrán & Franco Cendejas, 2022)

3.3.2.3 Vancomicina

Antibiótico glucopéptido indicado en quemaduras complicadas con infecciones por bacterias grampositivas resistentes, impide la formación de su pared celular protectora. (Teixeira, 2023)

3.3.2.4 Sulfadiazina de plata

Crema tópica con efecto bactericida y bacteriostático que previene infecciones en quemaduras, liberando plata iónica sobre el área afectada. (Cárdenas Zuluaga & Sepúlveda Gallego, 2023)

3.3.2.5 Colagenasa

Enzima desbridante que elimina tejido necrótico en quemaduras, favoreciendo la limpieza de la herida y acelerando la regeneración del tejido. (Montero-Uscanga et al., 2021)

3.3.2.6 Fitostimoline

Crema tópica vegetal que favorece la cicatrización en quemaduras, reduce inflamación y acelera la regeneración dérmica gracias a su extracto de trigo. (Ajitimbay López, 2023)

3.3.2.7 Ácido hialurónico

Componente natural que hidrata, protege y estimula la regeneración dérmica en quemaduras, mejorando elasticidad y favoreciendo la cicatrización de heridas. (Rituerto Cuervo & Pascual de la Fuente, 2023)

3.3.2.8 Aloe vera

Gel vegetal con acción antiinflamatoria, calmante y cicatrizante, usado para aliviar dolor, reducir inflamación y regenerar piel quemada. (Cabrera Vergara & Chamorro Telada, 2024)

3.3.2.9 Caléndula

Extracto floral con propiedades antiinflamatorias, antisépticas y cicatrizantes, indicado para tratar quemaduras leves y prevenir infecciones superficiales. (Sánchez Florez & Acuña Piña, 2023)

3.3.3 Concepto de geometría

3.3.3.1 Geometría tradicional de primer orden

Estructura formada por cortes paralelos cortos y estrechos para generar una malla estándar. Al estirarse forma aperturas en forma de rombos. Esta geometría proporciona cobertura con baja capacidad de expansión alcanzando una relación de mallado de 1.5:1. (Gupta & Chanda, 2023)

3.3.3.2 Geometría tradicional de segundo orden

Geometría formada por el mismo patrón que la estructura de primer orden pero con mayor distancia entre cortes o cortes paralelos más largos. Al estirarse forman apertura en forma de elipse y alcanza una relación de mallado de hasta 3:1 proporcionando una expansión moderada. (Gupta & Chanda, 2023)

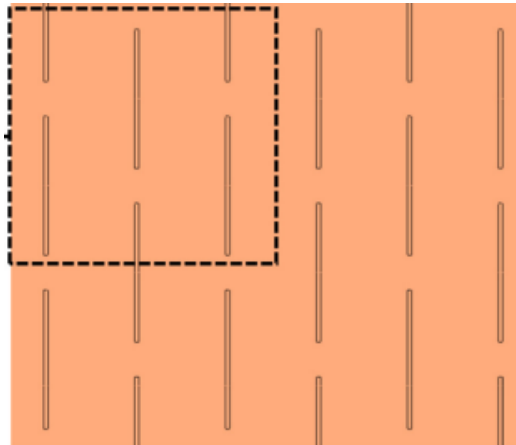


Figura 3.7: *Geometría tradicional de primer orden.* Tomado de “Análisis de elementos finitos de patrones jerárquicos basados en metamateriales para generar alta expansión en injertos de piel” (Gupta & Chanda, 2023).

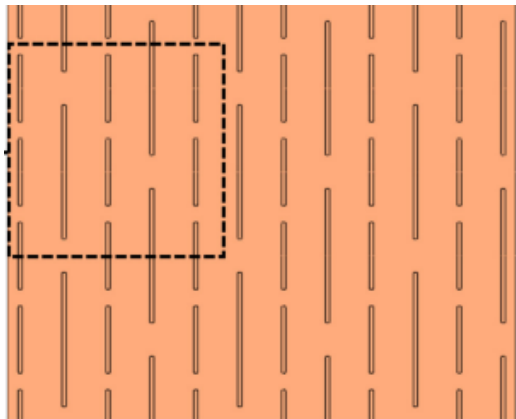


Figura 3.8: *Geometría tradicional de segundo orden.* Tomado de “Análisis de elementos finitos de patrones jerárquicos basados en metamateriales para generar alta expansión en injertos de piel” (Gupta & Chanda, 2023).

3.3.3.3 Geometría tradicional de tercer orden

Estructura formada por cortes que forman una malla estándar con incisiones largas y mayores separaciones comparado con las geometrías de orden 1 y 2. Al expandirse genera una red abierta alcanzando en aplicación clínica una relación de mallado de 3.4:1. (Gupta & Chanda, 2023)

3.3.3.4 Geometría auxética tipo “Y”

Estructura formada por patrones en forma de “Y” conectadas en estrella. Permite una buena expansión bajo esfuerzos moderados, alcanzando una relación de mallado de 3:1 proporcionando cobertura y resistencia.(Gupta et al., 2023)

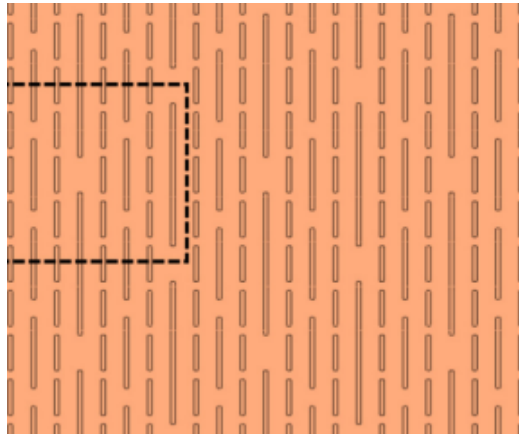


Figura 3.9: *Geometría tradicional de tercer orden*. Tomado de “Análisis de elementos finitos de patrones jerárquicos basados en metamateriales para generar alta expansión en injertos de piel” (Gupta & Chanda, 2023).



Figura 3.10: *Geometría auxética tipo “Y”*. Tomado de “High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation” (Gupta et al., 2023).

3.3.3.5 Geometría auxética tipo “T”

Geometría formada por patrones en forma de “T” alineadas verticalmente. Esta estructura se caracteriza por una expansión uniforme con bajo esfuerzo y alta resistencia logrando una relación de mallado superior a 4:1 lo que indica el cubrimiento de áreas extensas. (Gupta et al., 2023)

3.3.3.6 Geometría auxética tipo panal de abejas

Geometría basada en un patrón formado por estructuras hexagonales conectadas por secciones delgadas. Tiene una expansión estimada de 267 % cuando hay una distribución de esfuerzo óptima.



Figura 3.11: *Geometría auxética tipo “I”*. Tomado de “*High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation*” (Gupta et al., 2023).

Sin embargo, la relación de mallado es de aproximadamente 2.2:1 siendo menor comparada con las otras geometrías. (Gupta et al., 2023)



Figura 3.12: *Geometría auxética tipo panal de abejas*. Tomado de “*High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation*” (Gupta et al., 2023).

3.3.3.7 Geometría auxética tipo “H”

Geometría con patrones en forma de “H” las cuales al aplicar tensión se abren en cuatro vacíos cuadrados. Esta estructura tiene una mayor expansión de área vacía alcanzado hasta el 1032 % pero una baja relación de mallado de 1.8:1 por lo cual no es ideal para garantizar cobertura, además

puede presentar riesgo de fractura. (Gupta et al., 2023)



Figura 3.13: *Geometría auxética tipo “H”*. Tomado de “*High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation*” (Gupta et al., 2023).

3.3.3.8 Geometría auxética tipo “RR”

Estructura formada por rectángulos unidos en los vértices que tienen la capacidad de girar durante la deformación. Debido al anterior forma vacíos ovalados cuando se estira por lo cual, tiene una expansión moderada y efectiva sin pérdida estructural. Esta geometría presenta una relación de mallado de aproximadamente 2.8:1. (Gupta et al., 2023)



Figura 3.14: *Geometría auxética tipo “RR”*. Tomado de “*High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation*” (Gupta et al., 2023).

3.3.3.9 Geometría auxética tipo “AS”

Geometría formada por ranuras alternas cortadas en direcciones opuestas las cuales al expandirse forman vacíos circulares. Logra una expansión de área vacía de hasta 863 % y una relación de mallado de 1.5:1. Bajo altos esfuerzos puede comprometer la integridad de la estructura. (Gupta et al., 2023)



Figura 3.15: Geometría auxética tipo “AS”. Tomado de “High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation” (Gupta et al., 2023).

3.3.4 Matriz de filtrado

3.3.4.1 Matriz de filtrado del material

Tabla 3.1: Matriz de filtrado de los conceptos del material

Conceptos	A	B	C	D	E	F	Evaluación neta	¿Continúa?
Referencia (Colágeno tipo I)	0	0	0	0	0	0	0	No
Piel de tilapia	1	1	0	0	0	0	2	No
Quitosano	0	0	1	1	1	1	4	Sí
Alginato	-1	0	0	0	-1	1	-1	Sí
Agarosa	-1	0	0	0	-1	1	-1	Sí

Conceptos	A	B	C	D	E	F	Evaluación neta	¿Continúa?
Membrana amniótica	1	1	1	1	1	-1	4	Sí
PVP	-1	0	0	0	-1	1	-1	No
Poliestireno	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	No

Nota. Para facilitar la lectura, los criterios de selección se codifican con letras (A–F) e indican entre paréntesis su peso relativo, cuyas ponderaciones suman el 100 %: **A**, mejora de la calidad de vida del paciente (13 %); **B**, mantenimiento de las propiedades durante el tiempo de aplicación (14 %); **C**, ausencia de citotoxicidad del material (25 %); **D**, promoción de la proliferación celular (16 %); **E**, contribución a una cicatrización adecuada (15 %); y **F**, facilidad de obtención–elaboración (17 %).

3.3.4.2 Matriz de filtrado del aditivo

Tabla 3.2: *Matriz de filtrado de los conceptos de aditivo*

Conceptos	A	B	C	D	Evaluación neta	¿Continúa?
Sulfadiazina de plata (Referencia)	0	0	0	0	0	No
Gentamicina	1	0	0	1	2	No
Minociclina	1	0	0	0	1	No
Vancomicina	1	0	1	0	2	No
Colagenasa	1	1	1	0	3	Sí
Fitostimoline	1	1	1	1	4	Sí
Ácido hialurónico	1	1	0	1	3	Sí
Aloe vera	-1	-1	1	1	0	No

Conceptos	A	B	C	D	Evaluación neta	¿Continúa?
Caléndula	-1	-1	1	1	0	No

Nota. Para facilitar la lectura, los criterios de selección se codifican con letras (A–D) e incluyen entre paréntesis su peso relativo: **A**, mejora de la calidad de vida del paciente (19 %); **B**, biocompatibilidad del apósito (37 %); **C**, contribución a una buena cicatrización (21 %); **D**, facilidad de obtención–elaboración (23 %).

3.3.4.3 Matriz de filtrado de la geometría

Tabla 3.3: *Matriz de filtrado de los conceptos de geometría*

Conceptos	A	B	C	D	Evaluación neta	¿Continúa?
Referencia (Geometría tradicional de primer orden)	0	0	0	0	0	No
Tradicional de segundo orden	1	0	0	0	1	No
Tradicional de tercer orden	1	0	0	0	1	No
Auxética tipo “Y”	1	0	1	0	2	Sí
Auxética tipo “T”	1	0	1	0	2	Sí
Auxética tipo panal de abejas	1	0	0	0	1	No
Auxética tipo “H”	-1	0	-1	0	-2	No
Auxética tipo “RR”	1	0	0	0	1	No
Auxética tipo “AS”	0	0	-1	0	-1	No

Nota. Para facilitar la lectura, los criterios de selección se codifican con letras (A–D) y se indica entre paréntesis su peso relativo: **A**, mejora de la calidad de vida del paciente (19 %); **B**, biocompatibilidad del apósito (37 %); **C**, contribución a una buena cicatrización (21 %); **D**, facilidad de obtención–elaboración (23 %).

3.3.4.4 Matriz de evaluación de concepto

Tabla 3.4: *Matriz de evaluación del concepto de material (con calificación y evaluación ponderada)*

Conceptos	Criterios (A–F)												Eval. neta	¿Continúa?
	A		B		C		D		E		F			
	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.		
Referencia (Colágeno tipo I)	3	0.39	3	0.42	3	0.75	3	0.48	3	0.45	3	0.51	3.00	No
Piel de tilapia	4	0.52	4	0.56	3	0.75	3	0.48	3	0.45	3	0.51	3.27	No
Quitosano	3	0.39	3	0.42	4	1.00	4	0.64	4	0.60	4	0.68	3.73	Sí
Alginato	3	0.39	3	0.42	3	0.75	3	0.48	2	0.30	4	0.68	3.02	Sí
Agarosa	3	0.39	3	0.42	3	0.75	3	0.48	2	0.30	4	0.68	3.02	Sí
Membrana amniótica	4	0.52	4	0.56	4	1.00	4	0.64	4	0.60	1	0.17	3.49	Sí
PVP	2	0.26	3	0.42	3	0.75	3	0.48	2	0.30	4	0.68	2.89	No
Poliestireno	2	0.26	4	0.56	2	0.50	2	0.32	2	0.30	4	0.68	2.62	No

Nota. Para facilitar la lectura, los criterios se codifican con letras (A–F) y se indica entre paréntesis su peso relativo; las columnas dobles muestran la *calificación* (1–4) y la *evaluación ponderada* (calificación $\times$ peso): **A**, mejora de la calidad de vida del paciente (13 %); **B**, mantenimiento de propiedades durante el tiempo de aplicación (14 %); **C**, ausencia de citotoxicidad (25 %); **D**, promoción de la proliferación celular (16 %); **E**, contribución a una buena cicatrización (15 %); **F**, facilidad de obtención–elaboración (17 %). En cada criterio, *Calif.* corresponde a la calificación (escala 1–5) y *Pond.* al producto *calificación $\times$ peso*; la **Evaluación neta** es la suma de todas las ponderaciones. La escala de calificación se define así: **1** = mucho peor que la referencia; **2** = peor que la referencia; **3** = igual que la referencia; **4** = mejor que la referencia; **5** = mucho mejor que la referencia.

Tabla 3.5: Matriz de evaluación del concepto aditivo (con calificación y evaluación ponderada)

Conceptos	Criterios										Eval. neta	¿Continúa?
	A		B		C			D				
	(13 %)		(20 %)					(15 %)				
	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	1. Calif.	2. Calif.	3. Calif.	Pond.	Calif.	Pond.		
					(25 %)	(10 %)	(17 %)					
Peso (%)	13		20		25	10	17	n/a	15			
Sulfadiazina de plata (Referencia)	3	0,39	3	0,60	3	3	3	1,56	3	0,45	4,44	No
Gentamicina	3	0,39	3	0,60	2	3	2	1,14	3	0,45	4,44	No
Minociclina	3	0,39	3	0,60	2	3	3	1,31	2	0,30	4,29	No
Vancomicina	3	0,39	3	0,60	4	3	3	1,81	3	0,45	4,44	No
Colagenasa	4	0,52	3	0,60	5	5	5	2,60	2	0,30	6,42	Sí
Fitostimoline	4	0,52	3	0,60	5	5	5	2,60	3	0,45	6,57	Sí
Ácido hialurónico	4	0,52	3	0,60	5	5	5	2,60	3	0,45	6,57	Sí
Aloe vera	2	0,26	2	0,40	2	1	1	0,77	4	0,60	2,26	No
Caléndula	2	0,26	2	0,40	2	2	1	0,87	4	0,60	3,26	No

Nota. Para facilitar la lectura, los criterios de selección se codifican con letras (A–D) e indican entre paréntesis su peso relativo: **A** (13 %): mejora de la calidad de vida del paciente; **B** (20 %): biocompatibilidad del apósito; **C**: Ayuda a una buena cicatrización, donde dicho criterio esta compuesto en tres subcriterios numerados —**1** (25 %): el apósito induce la *granulación* de la herida; **2** (10 %): el apósito se adapta correctamente a *pliegues* y *articulaciones*; **3** (17 %): el apósito presenta *liberación controlada de fármacos*— cuya contribución se integra en la columna *Pond.*; **D** (15 %): facilidad de obtención–elaboración. En cada criterio, *Calif.* corresponde a la calificación (escala 1–5) y *Pond.* al producto *calificación × peso*; la **Evaluación neta** es la suma de todas las ponderaciones. La escala de calificación se define así: **1** = mucho peor que la referencia; **2** = peor que la referencia; **3** = igual que la referencia; **4** = mejor que la referencia; **5** = mucho mejor que la referencia.

Tabla 3.6: Matriz de evaluación del concepto geometría (con calificación y evaluación ponderada)

Conceptos	Criterios										Eval. neta	¿Continúa?
	A		B		C			D				
	(19 %)		(37 %)					(23 %)				
	Calif.	Pond.	Calif.	Pond.	1. Calif. (25 %)	2. Calif. (10 %)	3. Calif. (17 %)	Pond.	Calif.	Pond.		
Peso (%)	19		37		25	10	17	n/a	23			
Referencia (Geometría tradicional de primer orden)	3	0,57	3	1,11	3	3	3	1,56	3	0,69	3,93	No
Tradicional de segundo orden	3	0,57	3	1,11	3	3	3	1,56	3	0,69	3,93	No
Tradicional de tercer orden	3	0,57	3	1,11	3	4	3	1,81	3	0,69	4,18	No
Auxética tipo Y	4	0,76	3	1,11	3	4	3	1,81	4	0,92	4,60	No
Auxética tipo I	4	0,76	3	1,11	4	4	3	1,98	4	0,92	4,77	Sí
Auxética tipo panal de abejas	4	0,76	3	1,11	3	3	3	1,56	3	0,69	4,12	No
Auxética tipo H	2	0,38	3	1,11	3	2	3	1,31	3	0,69	3,49	No
Auxética tipo RR	4	0,76	3	1,11	2	2	3	1,14	2	0,46	3,47	No
Auxética tipo AS	3	0,57	3	1,11	2	3	3	1,14	3	0,69	3,51	No

Nota. Para facilitar la lectura, los criterios de selección se codifican con letras (A–D). . .

Nota. Para facilitar la lectura, los criterios de selección se codifican con letras (A–D) e indican entre paréntesis su peso relativo: **A** (19 %): mejora de la calidad de vida del paciente; **B** (37 %): biocompatibilidad del apósito; **C**: criterio compuesto con tres subcriterios —**1** (25 %): inducción de *granulación* de la herida; **2** (10 %): adaptación a *pliegues y articulaciones*; **3** (17 %): *liberación controlada de fármacos*— cuya contribución se integra en la columna *Pond.*; **D** (23 %): facilidad de obtención–elaboración. En cada criterio, *Calif.* es la calificación (escala 1–5) y *Pond.* el producto *calificación × peso*; la **Evaluación neta** es la suma de todas las ponderaciones. La escala utilizada es: **1** = mucho peor que la referencia; **2** = peor que la referencia; **3** = igual que la referencia; **4** = mejor que la referencia; **5** = mucho mejor que la referencia.

3.4 Selección del Concepto

Teniendo en cuenta la evaluación neta obtenida en las matrices para cada aspecto: material, aditivo y geometría se seleccionaron aquellos conceptos que obtuvieron el mayor valor. Por ende, se

plantea el desarrollo de un apósito diseñado con geometría auxética tipo “T”, esta estructura se caracteriza por presentar un coeficiente de poisson de hasta -1.18 lo cual indica una alta capacidad de expansión. Además, a partir de la revisión de literatura se evidencia que esta geometría tiene una alta relación de mallado comparado con las otras geometrías propuestas en los conceptos, esto indica que la estructura es ideal para mitigar la limitación actual de las geometrías tradicionales de apósitos. Es importante resaltar que se deben evaluar diferentes alternativas de la geometría seleccionada con el fin de obtener la mejor distribución del patrón, es decir que, se propone realizar pruebas de simulación donde se diseñe la geometría auxética tipo “T” variando la longitud de lado y la separación entre cada patrón estructural.

Además, las propiedades mecánicas y funcionales del apósito están estrechamente ligadas al material seleccionado. En este sentido, tras el análisis comparativo de los conceptos propuestos, el quitosano fue el material que obtuvo la mayor puntuación, destacándose por sus sobresalientes propiedades fisicoquímicas y biológicas. El quitosano es un polisacárido natural derivado de la quitina, conocido por su biocompatibilidad, biodegradabilidad, propiedades antimicrobianas y su capacidad para favorecer la proliferación celular y la regeneración tisular. Sin embargo, reconociendo las limitaciones prácticas del proyecto particularmente en lo referente a la disponibilidad y facilidad de obtención de los materiales, se propone la evaluación de materiales híbridos en las que el quitosano se combine con alginato y agarosa, con el propósito de potenciar sus propiedades y superar posibles deficiencias individuales. Estas combinaciones permitirán explorar mejoras en términos de resistencia mecánica, capacidad de absorción, estabilidad estructural y comportamiento biológico, contribuyendo así a la optimización integral del apósito propuesto.

Por último, tras el análisis comparativo de los conceptos propuestos para el aditivo mediante una matriz de filtrado, se identificó que fitostimuline, ácido hialurónico y colagenasa obtuvieron las mejores puntuaciones, destacándose por sus propiedades biológicas, capacidad para favorecer la cicatrización y su disponibilidad. Estos aditivos demostraron un alto potencial en la estimulación de la granulación y epitelización, biocompatibilidad y adecuada adaptación a zonas de pliegues y articulaciones. Sin embargo, la colagenasa presenta una desventaja en cuanto a su disponibilidad, ya que actualmente solo se comercializa en Estados Unidos, lo que limita su accesibilidad y viabilidad

dentro del contexto del proyecto. Por ello, se propone priorizar la evaluación de fitostimoline y ácido hialurónico, considerando su fácil obtención en el mercado local y su capacidad para combinarse con el material del apósito, lo que permitiría optimizar las propiedades terapéuticas y funcionales del apósito propuesto, garantizando una solución eficaz, accesible y de alto desempeño biológico.

Concepto de material

3.4.0.1 Concepto de aditivo

3.4.0.2 Concepto de geometría

A partir del concepto seleccionado para el aspecto de geometría, se propuso la simulación de la geometría auxética tipo “I”, variando la longitud de los bordes y la separación entre las repeticiones del patrón. De este modo, se planteó el desarrollo de la simulación mediante un análisis de elementos finitos, con el fin de obtener resultados sobre la deformación unitaria, la tensión y el desplazamiento, y así definir el diseño con mejor cubrimiento de área, basado en el comportamiento auxético de cada estructura para el desarrollo del apósito.

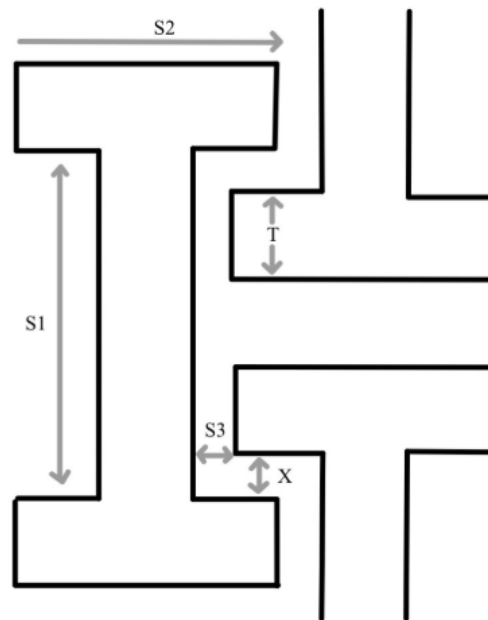


Figura 3.16: *Parámetros variados en la geometría auxética tipo “I”*. Imagen modificada a partir de “*High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation*” (Gupta et al., 2023).

3.5 Discusión

4. Titulo Capitulo 4

Aquí va el texto del primer capítulo.

4.1 Contexto

Explica el problema, antecedentes...

5. Título Capitulo 5

Aquí va el texto del primer capítulo.

5.1 Contexto

Explica el problema, antecedentes...

Conclusiones

Aquí escribes las conclusiones generales del proyecto.

Recomendaciones

Gracias a quienes hicieron posible este proyecto...

Referencias

- 3M. (2025). *Apósitos Nexcare™ Tegaderm, transparente, pequeños, 5/caja* [Recuperado de 3M].
https://www.3m.com.co/3M/es_CO/p/d/v000428539/
- Aderibigbe, B. A., & Buyana, B. (2018). Alginate in Wound Dressings. *Pharmaceutics*, 10(2), 42.
<https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10020042>
- Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2025). Cifras año en curso del observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial [Consultado en 2025]. <https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/cifras-ano-en-curso>
- Agrawal, A., Raibagkar, S. C., & Vora, H. J. (2008). Friction burns: Epidemiology and prevention. *Annals of Burns and Fire Disasters*, 21(1), 3-6. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3188084/>
- Ajitimbay López, A. C. (2023). *Formulación y elaboración de una crema cicatrizante a base del extracto de Peperomia galioides Kunth (Congona)* [Tesis de maestría]. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/21060>
- Arauz Madrigal, E. A., Blanco Guevara, K. J., González Baez, M. E., Zamora Díaz, W. J., & Castro Rivas, Y. M. (2022a). Apósitos oclusivos elaborados a base de piel de tilapia para quemaduras profundas. *Revista Universitaria del Caribe*, (28), 87-92. <https://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Caribe/article/view/1124>
- Arauz Madrigal, E. A., Blanco Guevara, K. J., González Baez, M. E., Zamora Díaz, W. J., & Castro Rivas, Y. M. (2022b). Apósitos oclusivos elaborados a base de piel de tilapia para quemaduras profundas. *Revista Universitaria del Caribe*, (28), 87-92. <https://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/Caribe/article/view/1124>
- Archila Serna, S., & Benítez Puentes, J. A. (2017). *Costos médicos directos del tratamiento de pacientes adultos con quemaduras de segundo y tercer grado en Colombia* (inf. téc.). Informe técnico.

- Boateng, J. S., Matthews, K. H., Stevens, H. N. E., & Eccleston, G. M. (2008). Wound healing dressings and drug delivery systems: A review. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 97(8), 2892-2923. <https://doi.org/10.1002/jps.21210>
- Bogdanov, S. B., Gilevich, I. V., Melkonyan, K. I., Sotnichenko, A. S., Alekseenko, S. N., & Porhanov, V. A. (2021). Total full-thickness skin grafting for treating patients with extensive facial burn injury: A 10-year experience. *Burns*, 47(6), 1389-1398. <https://doi.org/10.1016/j.burns.2020.12.003>
- Cabrera Vergara, L. M., & Chamorro Telada, S. (2024). *Efectividad del Aloe Vera en la cicatrización de heridas por quemaduras e incisión* (Trabajo de suficiencia profesional). <https://hdl.handle.net/20.500.12970/2395>
- Cárdenas Zuluaga, C., & Sepúlveda Gallego, L. E. (2023). Apósito de hidrofibra con plata vs. sulfadiazina de plata en el tratamiento local de quemaduras de segundo grado. *Archivos de Medicina*, 23(1). <https://doi.org/10.30554/archmed.23.1.4874.2023>
- Çelik, E., & Akelma, H. (2024). Hydrogel burn dressing effectiveness in burn pain. *Burns*, 50(1), 190-196. <https://doi.org/10.1016/j.burns.2023.08.012>
- Chang, Y., & Hu, H. (2022). 3D Fabrics with Negative Poisson's Ratio: A Review. *Applied Composite Materials*, 29, 95-108. <https://doi.org/10.1007/s10443-021-09989-7>
- Chen, L., Wang, J., & Zhao, Y. (2024). Biomimetic nanomaterials for advanced wound management. *Materials Today Bio*, 22, 100456. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2024.100456>
- Cho, Y. S., & Choi, Y. H. (2017). Comparación de tres métodos de enfriamiento para pacientes con quemaduras: un ensayo clínico aleatorizado. *Burns*, 43(3), 502-508. <https://doi.org/10.1016/j.burns.2016.09.010>
- Da Silva, R. R. (2017). Enzimas proteolíticas bacterianas y fúngicas: Producción, catálisis y posibles aplicaciones. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, 183(1), 1-19. <https://doi.org/10.1007/s12010-017-2427-2>
- De Francesco, F., Riccio, M., & Jimi, S. (2022). Contribution of Topical Agents such as Hyaluronic Acid and Silver Sulfadiazine to Wound Healing and Management of Bacterial Biofilm. *Medicina*, 58(6), 835. <https://doi.org/10.3390/medicina58060835>

- de Castro, N. R. (2024, diciembre). *Placentas: de la basura al tejido que lo 'repara todo'* [ABC, Madrid. Actualizado el 7 de enero de 2025 a las 10:55 h]. <https://www.abc.es/sociedad/placentas-tejido-20241230004501-di.html>
- Delgado Beltrán, M. I., & Franco Cendejas, R. (2022). *Actividad in vitro de ceftazidima/avibactam, cefiderocol, meropenem/vaborbactam, imipenem/relebactam, minociclina y tigeciclina en *Stenotrophomonas maltophilia* en muestras invasivas en un hospital de tercer nivel de la Ciudad de México* [Tesis de doctorado]. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000837281/3/0837281.pdf>
- de Sousa, S. (2021, mayo). *300+ burn victims treated with tilapia skin in Ceará since 2016* [Agência UFC – Universidade Federal do Ceará]. <https://agencia.ufc.br/300-burn-victims-treated-with-tilapia-skin-in-ceara-since-2016/>
- Ding, Y.-W., Wang, Z.-Y., Ren, Z.-W., Zhang, X.-W., & Wei, D.-X. (2022). Advances in modified hyaluronic acid-based hydrogels for skin wound healing. *Biomaterials Science*, *10*, 3393-3409. <https://doi.org/10.1039/D2BM00397J>
- Dou, D., Guo, D., Shi, Y., Li, Y., Geng, X., Wang, L., & Fan, Y. (2023). Degradation behavior of 2D auxetic structure with biodegradable polymer under mechanical stress. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, *146*, 106089. <https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2023.106089>
- Ebert, M., Adhikari, R., Hasan, M. K., Lupo, K., Akleman, E., Pharr, M., & Krishnamurthy, V. R. (2024). ABC-Auxetics: An Implicit Design Approach for Negative Poisson's Ratio Materials [Editors' Choice]. *Advanced Engineering Materials*, *26*(8), 2301359. <https://doi.org/10.1002/adem.202301359>
- Farzaneh, A., Pawar, N., Portela, C. M., et al. (2022). Sequential metamaterials with alternating Poisson's ratios. *Nature Communications*, *13*, 1041. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28696-9>
- Fatima, Q.-u. A., Ahmed, N., Siddiqui, B., ur Rehman, A., ul Haq, I., Khan, G. M., & Elaissari, A. (2022). Enhanced Antimicrobial Activity of Silver Sulfadiazine Cosmetotherapeutic Nanolotion for Burn Infections. *Cosmetics*, *9*(5), 93. <https://doi.org/10.3390/cosmetics9050093>

- Fayyazbakhsh, F., Khayat, M. J., & Leu, M. C. (2022). 3D-Printed Gelatin-Alginate Hydrogel Dressings for Burn Wound Healing: A Comprehensive Study. *International Journal of Bioprinting*, 8(4), 618. <https://doi.org/10.18063/ijb.v8i4.618>
- Fotso Kamdem, A., Parmentier, A. L., Mauny, F., & Soriano, E. (2021). Assessment of care protocol using hyaluronic acid dressing in second-degree skin burns in children. *Burns Open*, 5(3), 118-124. <https://doi.org/10.1016/j.burnso.2021.05.001>
- Freitez, M. (2024). Perfil clínico-microbiológico en pacientes quemados Unidad de Caumatología Dr. Rubén Sánchez Reyes. *Boletín Médico De Postgrado*, 40(1), 47-57. <https://revistas.uclave.org/index.php/bmp/article/view/4680>
- Galvis-López, C. R., Pinzón-Rocha, M. L., & Romero-González, E. (2018). Conocimiento de los profesionales de enfermería en el uso de tecnología avanzada para el manejo de heridas crónicas. *Orinoquia - Universidad de los Llanos*, 22(1), 95-108. <https://doi.org/10.22579/20112629.529>
- Gaviria-Castellanos, J. L., Gómez-Ortega, V., & Guerrero-Serrano, L. (2018). Manejo de quemaduras faciales de segundo grado con membrana amniótica preservada en glicerol 85 %. *Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana*, 44(4), 365-372. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-78922018000400010
- Gupta, V., & Chanda, A. (2023). Análisis de elementos finitos de patrones jerárquicos basados en metamateriales para generar alta expansión en injertos de piel. *Mathematical and Computational Applications*, 28(4), 89. <https://doi.org/10.3390/mca28040089>
- Gupta, V., Singh, G., & Chanda, A. (2023). High expansion auxetic skin graft simulants for severe burn injury mitigation. *European Burn Journal*, 4(1), 108-120. <https://doi.org/10.3390/ebj4010011>
- Heydari, P., Zargar Kharazi, A., & Shariati, L. (2024). Regeneración mejorada de heridas mediante un apósito de fibra PGS/PLA con plasma rico en plaquetas: un estudio in vitro. *Scientific Reports*, 14, 12019. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-62855-w>
- Islam, M. S., Rahman, M. M., Hasan, M. M., Ahmed, T., & Rahman, M. M. (2023). Development and characterization of chitosan–silver nanocomposite hydrogel for enhanced antimicrobial

- and wound healing performance. *Gene and Cell Therapy*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.1089/genbio.2023.0005>
- Jiang, F., Xu, X.-W., Chen, F.-Q., Weng, H.-F., Chen, J., Ru, Y., Xiao, Q., & Xiao, A.-F. (2023). Extraction, Modification and Biomedical Application of Agarose Hydrogels: A Review. *Marine Drugs*, 21(5), 299. <https://doi.org/10.3390/md21050299>
- Kim, E., & Drew, P. J. (2024). Management of burn injury. *Surgery (Oxford)*, 42(11), 842-849. <https://doi.org/10.1016/j.mpsur.2024.08.005>
- Kowalski, G., Domagalska, M., Słowiński, K., Grochowicka, M., Zawadzki, M., Kropińska, S., Lepert, W., & Wieczorowska-Tobis, K. (2024). Morfina (10, 20 mg) en un apósito posoperatorio utilizado en pacientes tras el desbridamiento quirúrgico de heridas por quemaduras: un ensayo clínico prospectivo, doble ciego, aleatorizado y controlado. *Avances en el Cuidado de Heridas*, 13(3), 115-122. <https://doi.org/10.1089/wound.2023.003>
- Lee, J., Kim, E., Hwang, S.-U., Cai, L., Kim, M., Choi, H., Oh, D., Lee, E., & Hyun, S.-H. (2021). Effect of D-Glucuronic Acid and N-acetyl-D-Glucosamine Treatment during In Vitro Maturation on Embryonic Development after Parthenogenesis and Somatic Cell Nuclear Transfer in Pigs. *Animals*, 11(4), 1034. <https://doi.org/10.3390/ani11041034>
- Lee, K. Y., & Mooney, D. J. (2012). Alginate: Properties and biomedical applications. *Progress in Polymer Science*, 37(1), 106-126. <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2011.06.003>
- Li, Z., Tang, X., Wang, Y., Wang, L., Qiu, J., Hu, Z., & Lin, W. (2022). Fabrication of 3D printed gelatin–alginate hydrogel with tunable mechanical property and self-healing ability. *Materials Today Bio*, 17, 100506. <https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2022.100506>
- MacFarlane, M. J., & Theobald, P. (2021). Skin tribology in sport. *Biosurface and Biotribology*, 7(3), 113-118. <https://doi.org/10.1049/bsb2.12015>
- Mantri, V. A., Shah, Y., Balar, N., Chavda, K., Mavani, M., Kolhe, M., Sambhwani, K., Meena, R., Prasad, K., Kavale, M. G., & Thakur, R. S. (2021). Limited-scale field trial confirmed differences in growth and agarose characteristics in life-cycle stages of industrially important marine red alga *Gracilaria dura* (Gracilariales, Rhodophyta). *Journal of Applied Phycology*, 33, 1059-1070. <https://doi.org/10.1007/s10811-020-02379-1>

- Marmolejo-Ruiz, G., Alba-Romero, J., Ocampo-López, J., Rico-del-Rio, A., Lozano-Moran, M., Téllez-López, M., & Hernández-González, S. (2025). Validación de método microbiológico cilindro placa para la determinación de potencia antimicrobiana de la gentamicina en un producto farmacéutico inyectable veterinario. *Revista de Ciencias Médicas Torreón*, 17(33), 19-28. <https://revistas.uadec.mx/index.php/cienciasmedicastorreon/article/view/175>
- Martínez-Correa, E., Osorio-Delgado, M. A., Henao-Tamayo, L. J., & Castro-Herazo, C. I. (2020). Clasificación Sistemática de Aposítos: Una Revisión Bibliográfica. *Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica*, 41(1), 1-14. <https://doi.org/10.17488/rmib.41.1.1>
- Miranda Altamirano, A. (2020). Dressing options in burns. *Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana*, 46, S31-S38. <https://doi.org/10.4321/S0376-78922020000200008>
- Mohandas, A., Anisha, B. S., Chennazhi, K. P., & Jayakumar, R. (2015). Chitosan based nanogels for drug delivery and wound healing. *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine*, 11(3), 545-564. <https://doi.org/10.1016/j.nano.2014.12.011>
- Monavari, M., et al. (2024). Core-shell electrospun poly(ethylene oxide)-chitosan/poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanofibers loaded with levofloxacin for burn wound healing. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1352717>
- Montero-Uscanga, M., Solís-Ramírez, J. F., Ramírez-Padilla, M., & Sánchez-Moreno, E. C. (2021). Tratamiento con enzima recombinante tipo colagenasa en una paciente con cicatrices hipertróficas por quemadura. *Dermatología*, 65(1), 73-77. <http://www.revisionporpares.com/index.php/Derma/issue/download/235/pdf#page=78>
- Noor, A., Afzal, A., Masood, R., et al. (2022). Dressings for burn wound: a review. *Journal of Materials Science*, 57, 6536-6572. <https://doi.org/10.1007/s10853-022-07056-4>
- Nunes, J. H. B., Nakahata, D. H., Corbi, P. P., & de Paiva, R. E. F. (2023). Beyond silver sulfadiazine: A dive into more than 50 years of research and development on metal complexes of sulfonamides in medicinal inorganic chemistry. *Coordination Chemistry Reviews*, 490, 215228. <https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215228>
- Nuutila, K., Grolman, J., Yang, L., Broomhead, M., Lipsitz, S., Onderdonk, A., & Eriksson, E. (2019). Immediate treatment of burn wounds with high concentrations of topical antibiotics in an algi-

- nate hydrogel using a platform wound device. *Advances in Wound Care*. <https://doi.org/10.1089/wound.2019.1018>
- Opriessnig, E., Luze, H., Smolle, C., Draschl, A., Zrim, R., Giretzlehner, M., Kamolz, L.-P., & Nischwitz, S. P. (2023). Epidemiology of burn injury and the ideal dressing in global burn care – Regional differences explored. *Burns*, 49(1), 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.burns.2022.06.018>
- Patry, J., & Blanchette, V. (2017). Desbridamiento enzimático con colagenasa en heridas y úlceras: Una revisión sistemática y un metaanálisis. *International Wound Journal*, 14(6), 1055-1065. <https://doi.org/10.1111/iwj.12760>
- Perkins, L., Munter, S., Johnston, W. A., et al. (2024). 56 Friction Burns: Defining the Rub of Road Rash [Published April 17, 2024]. *Journal of Burn Care & Research*, 45(Suppl 1), 44. <https://doi.org/10.1093/jbcr/irae036.048>
- Perkins, L. A., Munter, S., Johnston, W., Lee, J. G., Haines, L. N., Doucet, J. J., Smith, A., & Santorelli, J. E. (2025). Friction Burns: Defining the Rub of Road Rash After Motorcycle Trauma. *Journal of Burn Care & Research*, 46(1), 1-5. <https://doi.org/10.1093/jbcr/irae181>
- Rezvani Ghomi, E., Khalili, S., Nouri Khorasani, S., Esmaeely Neisiany, R., & Ramakrishna, S. (2019). Wound dressings: Current advances and future directions. *Journal of Applied Polymer Science*, 136(28), 47738. <https://doi.org/10.1002/app.47738>
- Rituerto Cuerdo, J., & Pascual de la Fuente, B. (2023). Uso de plata metálica y ácido hialurónico en paciente varón con quemadura de segundo grado. *Revista Rol Enferm*, 46(2), 48-51. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/essiqueira/ibc-215598>
- Roux, D. C. D., Jeacomine, I., Maîtrejean, G., Caton, F., & Rinaudo, M. (2023). Characterization of Agarose Gels in Solvent and Non-Solvent Media. *Polymers*, 15(9), 2162. <https://doi.org/10.3390/polym15092162>
- Sánchez Florez, V., & Acuña Piña, L. D. (2023). Evaluación de la viabilidad celular en hidrogeles de celulosa bacteriana impregnados con aceites esenciales de caléndula, cúrcuma y orégano con potencial aplicación en apósitos para quemaduras de segundo grado. <https://repository.unab>

edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/20263/Proyecto%20de%20grado%20Acu%C3%B1a-Sanchez.pdf?sequence=1

- Sen, S., Kumbhar, A. P., Patil, J. R., & Ranjan, O. P. (2023). Nanofibers: An effective biomedical tool for burn management. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, 87, 104882. <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2023.104882>
- Shen, J., Zhou, M., Dan, M., Zheng, Y., Zhao, G., & Wang, D. (2024). Eco-friendly production and probiotic purification of agarose degradation products: Oligosaccharides and 3,6-anhydro-L-galactose. *International Journal of Biological Macromolecules*, 281(Part 2), 135682. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.135682>
- Shu, W., Wang, Y., Zhang, X., Li, C., Le, H., & Chang, F. (2021). Functional hydrogel dressings for treatment of burn wounds. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 9, 788461. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.788461>
- Singh, O., Gupta, S. S., Soni, M., Moses, S., Shukla, S., & Mathur, R. K. (2011). Collagen dressing versus conventional dressings in burn and chronic wounds: A retrospective study. *Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery*, 4(2), 104-108. <https://doi.org/10.4103/0974-2077.85022>
- Šuca, H., Čoma, M., Tomšů, J., Sabová, J., Zajíček, R., Brož, A., Doubková, M., Novotný, T., Bačáková, L., Jenčová, V., Kuželová Košťáková, E., Lukačín, Š., Rejman, D., & Gál, P. (2024). Current approaches to wound repair in burns: How far we have come from cover to close? A narrative review. *Journal of Surgical Research*, 296, 383-403. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.12.043>
- Szunerits, S., Chuang, E.-Y., Yang, J.-C., Boukherroub, R., & Burnouf, T. (2025). Platelet extracellular vesicles-loaded hydrogel bandages for personalized wound care. *Trends in Biotechnology*, 43(7), 1627-1641. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2024.12.010>
- Teixeira, G. F. (2023). *Nomograma de doses de vancomicina como estratégia para o uso racional de antimicrobianos: uma revisão de escopo* [Dissertação de Mestrado em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica]. Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Farmácia [Orientador: Tácio de Mendonça Lima. Coorientadora: Sabrina Calil-Elias]. <https://app.uff.br/riuff/handle/1/36078>

- Tracy, L. M., Gabbe, B. J., & Beck, B. (2023). Friction burns in cyclists: An under-recognised problem. *Injury*, 54(4), 1119-1124. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2023.02.029>
- Trujillo-Trejos, I., Gutiérrez-Calderón, E. S., Giraldo-Castañeda, E. L., Grisales-Giraldo, G. A., & Agudelo-Suárez, A. A. (2018). Lesiones por accidentes de tránsito en una institución de salud en el municipio de Pereira entre los años 2014–2017. *Universidad y Salud*, 21(1), 8-18. <https://doi.org/10.22267/rus.182101.108>
- Ulrich, K. T., Eppinger, S. D., & Yang, M. C. (2020). *Product Design and Development* (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Wang, S., Chen, Y., Xu, J., Li, Q., Zhou, Z., & Wu, Y. (2023). Lotus leaf-inspired multifunctional asymmetric wettable electrospun nanofiber for enhanced wound healing. *European Polymer Journal*, 190, 112003. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.112003>
- Wang, Y., Li, X., Zhang, Z., & Liu, H. (2025). Assessing new collagen therapies for wound healing: A murine model study. *Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials*, 113(4), 567-575. <https://doi.org/10.1002/jbm.b.35012>
- Wei, G., Birks, F., Bax, D., Roper, D., Meek, M., Cameron, R., & Best, S. (2025). Design and evaluation of an auxetic biaxial substrate straining device for tissue engineering applications. *Biomaterials Advances*, 174, 214313. <https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2025.214313>
- Winczewski, S., & Rybicki, J. (2022). Negative Poisson's ratio from pentagons: A new auxetic structure combining three different auxetic mechanisms. *Computational Materials Science*, 201, 110914. <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110914>
- Yang, Y., Ma, S., Li, A., Xia, G., Li, M., Ding, C., Sun, X., Yan, L., Yang, M., & Zhao, T. (2024). Antibacterial and antioxidant phlorizin-loaded nanofiber film effectively promotes the healing of burn wounds [Section: Biomaterials. Research Topic: Advanced Functional Materials for Disease Diagnosis, Drug Delivery and Tissue Repair]. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1428988>
- Yasin, A., Ren, Y., Li, J., Sheng, Y., Cao, C., & Zhang, K. (2022). Advances in Hyaluronic Acid for Biomedical Applications. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 10, 910290. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.910290>

- Yolcu, D. A., & Okutan Baba, B. (2022). Measurement of Poisson's ratio of the auxetic structure. *Measurement*, 204, 112040. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.112040>
- Yu, B., Kang, S.-Y., Akthakul, A., Ramadurai, N., Pilkenton, M., Patel, A., Nashat, A., Anderson, D. G., Sakamoto, F. H., Gilchrest, B. A., Anderson, R. R., & Langer, R. (2016). An elastic second skin. *Nature Materials*, 15, 911-918. <https://doi.org/10.1038/nmat4635>
- Zhang, J., Zhang, H., Yu, Y., Zhang, Y., Huang, Y., Hu, Y., & Liu, Y. (2022). Fabrication and evaluation of phlorizin-loaded chitosan/PVP nanofiber films for wound healing. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 10, 1428988. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1428988>
- Zuluaga Gómez, M. (Ed.). (2023). *Medicina de urgencias e innovación* (2.^a ed.). Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/11007/actualizacio%CC%81n%20en%20urgencias%202da%20ed%202023.pdf?sequence=1>